天链 TCB 系列超轻量协作机械臂用户手册



目录

前言 4

安全告知 6

1. 搬运与存放 13

2. 维修与保养 14

3. 产品质量保证 15

4. 免责声明 16

入门指南 17

1. 开箱介绍 17

2. 硬件介绍 20

3. 机械臂使用 33

进阶指南 43

1. 机械臂与坐标系 43

2. 控制组与坐标系 43

3. 机械臂轴操作 46

4. 机械臂控制 52

5. 位置变量 111

6. 数值变量 123

7. 拖动示教 130

8. Ubuntu系统示教 133

版本更新记录

版本号	时间	更新详情
V1.0.6	2025-06-01	初版发布
V1.0.7	2026-04-03	第二版发布
V1.0.8	2026-04-07	发货清单修改、V和VF版参数修改
V1.0.9	2026-04-16	更新末端14芯扩展接口线序定义
V1.1.0	2026-04-28	更新Ubuntu系统中示教器软件的使用
V1.1.1	2026-06-03	更新软件操作说明，增加夹爪控制示例
V1.1.2	2026-06-12	更新WIFI、拖动示教、延时抱闸功能说明
V1.1.3	2026-06-30	更新电气接口说明，增加位置变量说明

前言

感谢您对本公司产品的信任并购买本公司 TCB 系列超轻量协作机械臂。本产品为天链机器人自主研发的极限抓重比超过 2:1 的超轻量协作机械臂。 TCB 系列包含：TC605（705）标准版、TC610（710）标准版、TC605（705）-F力控版、TC610（710）-F力控版、TC605（705）-V视觉版、TC610（710）-V视觉版、TC605（705）-VF视觉力控版、TC610（710）-VF视觉力控版。

版本详情请参考TCB 全型号系列大全：

序号	型号	功能版本	自由度	负载 （kg）	最大臂展（mm）	控制器
1	TCB605	标准版	6	05	653	内置
2	TCB705		7	05	653	内置
3	TCB610		6	10	761.5	内置
4	TCB710		7	10	761.5	内置
5	TCB605L		6	05	1161.5	内置
6	TCB705L		7	05	1161.5	内置
7	TCB605-V	视觉版	6	05	653	内置
8	TCB705-V		7	05	653	内置
9	TCB610-V		6	10	761.5	内置
10	TCB710-V		7	10	761.5	内置
11	TCB605L-V		6	05	1161.5	内置
12	TCB705L-V		7	05	1161.5	内置
13	TCB605-F		6	05	685.5	内置
14	TCB705-F		7	05	685.5	内置

15	TCB610-F	力控版	6	10	778.5	内置
16	TCB710-F		7	10	778.5	内置
17	TCB605L-F		6	05	1178.5	内置
18	TCB705L-F		7	05	1178.5	内置
19	TCB605-VF	视觉力控版	6	05	685.5	内置
20	TCB705-VF		7	05	685.5	内置
21	TCB610-VF		6	10	778.5	内置
22	TCB710-VF		7	10	778.5	内置
23	TCB605L-VF		6	05	1178.5	内置
24	TCB705L-VF		7	05	1178.5	内置

TCB 系列超轻量协作机械臂具有全隐藏线束，内置控制器，拖动示教等功能，具备高扩展性、集成感知能力、电流估算力反馈模型、3D视觉等国际领先技术，代表了未来工业智能化、协作化、数字化的发展方向。本产品应用场景丰富，可用于商用及民用行业，满足无人配送、无人售卖、餐饮食品制作、医疗护理及农产品采摘等新兴市场化需求。对比工业场景，在民用、商用场景下，首先我们的超轻量协作机械臂具备足够的安全性，这是超轻量协作机械臂最基本的标配能力；其次是性价比足够高，投入产出比能够得到客户认可；第三是易用性、高扩展性、部署简易性，非专业人员也能快速上手使用，降低集成商的总体成本。

TCB 系列超轻量协作机械臂提供支持C++、Python 的开发接口，满足各种开发环境的需要。提供机械臂的 API 接口、SDK、三维模型、仿真模型、设计图纸等资料，全面支持客户进行二次开发，提供末端六维力传感器、灵巧手、夹爪等集成扩展接口。快速集成、快速安装、快速使用，降低开发周期。

安全告知

在启动协作机械臂本体或整套系统的任何操作之前，操作人员必须严格遵循相关安全准则、行业规范及设备操作规程，认真阅读并牢记本手册中标注的各类警示标识、安全提示及注意事项，且在实际作业中不折不扣地遵照执行。

协作机械臂系统整体结构精密、运动逻辑复杂，在运行过程中存在较高的机械运动风险、电气风险及意外动作风险，具有一定潜在的危险性。因此，所有相关人员必须充分了解并高度重视操作过程中可能存在的各类安全隐患，严格遵守并落实本手册载明的各项操作规范、安全要求与禁止条款，杜绝侥幸心理和违规操作。

设备集成商与最终用户均应建立完善的安全管理意识，配备具备相应资质与操作能力的人员进行管理、调试与运维。本手册系统制定了用于保护操作人员人身安全、避免设备意外损伤、防止生产事故发生的安全措施与防护要求。用户应完整阅读本说明书中的全部内容，充分理解并熟练掌握各项安全规程、应急处置方式及操作限制条件，确保在完全熟知安全事项的前提下开展工作。

手册中已尽可能全面地列明正常工况、典型场景及常见风险下的安全规范与操作指引。但受现场环境、应用工况、配套设备及使用方式多样性的影响，无法将禁止行为、危险操作及异常情形逐一列出。凡手册中未明确许可、推荐或未给出具体操作指引的行为与方式，均应视为不允许执行或禁止操作，操作人员不得擅自开展未经许可的任何动作，确保人员与设备始终处于安全可控状态。

本手册中有关警示与安全的标志，使用说明如下，请务必遵守。

警示标志说明

标志	说明
	即将引发危险的用电情况，如果不避免，可导致人员伤亡或设备严重损坏。
	可能引发危险的热表面，如果接触了，可造成人员伤害。
	即将引发危险的情况，如果不避免，可导致人员死亡或严重伤害。
	可能引发危险的用电情况，如果不避免，可导致人员伤害或设备严重损坏。
	可能引发危险的情况，如果不避免，可导致人员伤害或设备严重损坏。 标记有此种符号的事项，根据具体情况，有时会有发生重大安全事故的可能性。

	一种情况，如果不避免，可导致人员伤害或设备损坏。 标记有此种符号的事项，根据具体情况，有时会有发生重大安全事故的可能性。

安全注意事项



1. 请务必按照本说明书中的要求规范安装机器人及所有电气设备。
2. 在第一次使用机器人及投入生产前需要对机器人及其防护系统进行初步测试和检查。
3. 首次启动设备前，须对设备的硬件、软件及外观面进行检查，确保设备能正常使用。本次检测需参考符合国家或地区有效的安全生产规章制度，必须测试所有的安全功能。

4.用户必须检查并确保所有的安全参数和用户程序是正确的，并且所有的安全功能工作正常。只有通过全面且仔细的安全测试，达到安全级别后才能启动机器人。

5.需要专业人员按照安装标准对机器人进行安装和调试。

6.当机器人安装完成后，需再次进行全面的风

	险评估并保留文件记录。 7.由具有授权许可的人员来设置和更改安全参数，使用密码或者隔离措施来防止未被授权的人员更改或设置安全参数。安全参数修改后，需要分析相关的安全功能。 8. 当机器人发生意外或运行异常时，可以按下急停开关，停止机器人动作。
	9.机器人本体和控制柜在运作过程中会产生热量。机器人正在工作时或刚停止工作后，请不要操作或触摸机器人。 10.切断电源并等待一小时后，机器人才可冷却下来。 11.切勿将手指伸到控制器发热处。

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>1. 确保机器人的手臂和末端工具都正确、安全地安装到位。
2. 确保机器人的手臂有足够的空间来自由活动。若机器人已损坏，请勿使用。
3. 不要将安全设备连接到正常的 I/O 接口上，只能使用安全型接口。
4. 确保进行正确的安装设置（例如机器人本体的安装角度、末端工具的重量、TCP 偏移、安全配置），将安装文件保存并载入程序。
5. 工具及障碍物不得有尖角或扭点。确保所有人员在机器人工作范围之外。
6. 使用示教软件时注意机器人的运动方向。
7. 任何撞击都会释放大量动能，其能量远高于高速或高负载情况下的动能。
8. 连接不同机械设备可能增加风险或引入新的危险。始终对整个安装进行全面的风险评估。当需要不同等级的安全和紧急停机性能时，始终选择最高的性能等级。始终要阅读和理解安装中使用的所有设备的手册。</td>
</tr>
</table>

	9. 切勿改动机器人。对机器人的改动有可能造成集成商无法预测的危险。机器人改装需依照最新版相关服务手册。若机器人以任何方式被改变或改动，天链机器人股份有限公司不承担任何责任。 10. 运输机器人前，用户需要检查绝缘情况及保护措施。搬运机器人时要遵守运输要求，小心搬运，避免磕碰。
	11. 当与可能损坏机器人的设备连接或协同工作时，强烈推荐单独对机器人的所有功能和机器人程序进行检查。推荐使用其他机械工作空间以外的临时路点来检测机器人程序。 12. 天链机器人股份有限公司对于人为造成程序出错、使机器人操作失误造成的损坏或人员伤害概不承担责任。请勿将机器人长期暴露于强磁场环境中。强磁场可损坏机器人。

1. 搬运与存放

在进行协作机械臂吊装作业时，需对协作机械臂各运动关节、活动部件采取可靠的固定与限位措施，精准锁定至安全姿态并完成定位约束，避免在起吊、转运及运输颠簸过程中，因惯性、晃动或外力作用产生非预期的自由转动、摆动与位移，防止造成设备结构损伤、关节碰撞或人身安全危害。包装与运输环节，须严格遵循对应产品包装标准与规范进行防护包装。

运输过程中优先使用产品原厂配套包装箱及内部缓冲、固定工装，通过可靠的限位、支撑与捆扎方式，使协作机械臂机身稳固定位于箱内指定位置，避免在车辆行驶、装卸搬运时出现位移、倾倒或撞击。将协作机械臂从包装防护材料中移出并转运至安装工位时，需全程手扶或辅助支撑协作机械臂机身，保持机身稳定姿态，直至协作机械臂基座所有安装螺栓均按要求完成紧固并可靠固定后方可松手，防止机身倾覆。

设备断电状态下，需将协作机械臂保持在安全合理的停放位置，避免各关节在自身重力作用下自由回转、下垂，引发关节碰撞、刮蹭或结构变形；建议在竖直安装时，断电前将机械臂运行至零位姿态，再执行断电操作，最大程度降低关节意外运动带来的安全风险。

运输及安装作业完成后，应妥善回收并保留协作机械臂原厂全部包装材料及固定配件，将包装箱、缓冲垫、限位块等存放于干燥通风、无腐蚀、无重压的环境中妥善保管，便于后续设备移位、返厂检修或二次运输时，可快速完成规范重新包装，保障协作机械臂转运安全。

2. 维修与保养

2.1. 注意事项

1. 维修时，请使用天链机器人股份有限公司提供的物料代码号相同的新部件或由天链机器人股份有限公司替换故障部件。

2. 维修工作完成后请立即重新激活所有禁用的安全措施。

3. 书面记录所有维修操作，并将其保存在整个机器人系统相关的技术文档中。

4. 控制器没有最终用户可自行维修的零件。如果需要维护或维修服务，请联系您的经销商或天链机器人股份有限公司。

2.2. 维修保养

协作机械臂的安全功能应每年至少测试一次，以确保功能正确。

3. 产品质量保证

TCB 系列协作机械臂整机及原厂配套组件享有12 个月有限保修期，保修期自设备正式投入使用之日起计算。在保修期内，若全新协作机械臂本体及其配套组件经检测确认，因生产制造工艺瑕疵、原材料质量缺陷等非人为、非使用不当因素引发故障或性能异常，天链机器人股份有限公司将根据实际故障情况，免费提供合格的原厂备用零部件进行更换，或对故障部件进行专业维修服务，以保障设备恢复正常运行。

凡在保修范围内经更换下来的零部件、元器件或返修组件，其所有权及处置权均归天链机器人股份有限公司所有，客户不得擅自留存、处理或挪作他用。

当协作机械臂超出上述 12 个月保修期，或因人为损坏、误操作、擅自改装、环境不符合要求、未按规范维护保养等非产品本身质量问题导致故障时，天链机器人股份有限公司有权根据维修内容、零部件成本及人工服务费用，向客户收取相应的维修及更换费用。

对于已超出保修期的设备，若因设备自身缺陷、老化或故障引发相关问题，天链机器人股份有限公司不承担由此造成的任何直接或间接损害及经济损失，包括但不限于生产中断损失、产能下降损失、间接造成的其他生产设备损坏、停产误工损失及其他衍生经济赔偿责任。

4. 免责声明

若设备缺陷因操作不当或未遵循用户手册所致，则“产品质量保证”即告失效。

以下情况导致的故障不在本保修范围内：

(1) 未按用户手册要求安装、接线、连接其他控制设备；

(2) 使用时超出用户手册所示规格或标准；

(3) 将本产品用于指定以外用途；

(4) 存放方式、工作环境超出用户手册指定范围（如污染、盐雾腐蚀、结露等）；

(5) 由于运输不当导致的产品损坏；

(6) 事故或碰撞导致的损坏；

(7) 安装非原装正品零部件、附件；

(8) 由天链机器人股份有限公司或其指定集成商以外的第三方对原装零部件进行改造、调试或维修导致的损坏；

(9) 火灾、地震、海啸、雷击、大风和洪水等自然灾害；

(10) 无法识别生产日期或保修起始日期；

(11) 对软件或内部数据的更改；

(12) 故障无法复现或无法由天链机器人股份有限公司确认；

(13) 在放射性设备、生物试验设备或天链机器人股份有限公司判断为危险用途中使用本产品；

(14) 上述情况以外非天链机器人股份有限公司责任导致的故障。

根据产品质量保证协议，天链机器人股份有限公司只对向经销商出售的产品和零部件中出现的瑕疵和缺陷进行质保承诺。任何其他明示或暗示的担保或责任，包括但不限于任何对适销性或特定用途的默示担保，天链机器人股份有限公司不承担相关担保责任。此外，天链机器人股份有限公司对由相关产品产生的任何形式的间接损害或后果不承担相关责任。机器人发生故障时，应立即联系天链机器人股份有限公司，获取解决办法，用户不得擅自拆装或维护协作机械臂，否则将终止保修服务。

入门指南

1. 开箱介绍

1.1. 开箱

标准配置的 TCB 系列超轻量协作机械臂，整套装箱物品包含：内置集成式控制器的机械臂本体一台、14芯扩展航插线和供电线各一根、底座固定螺丝一套、Wi-Fi信号插头、网线以及合格证一份。

其中，机械臂本体为设备核心单元，集成控制器可直接实现运动控制与对外通信，无需额外加装控制模块；扩展航空插头及线缆用于供电、通信及外设扩展，满足用户现场快速接线与功能拓展需求；出厂检测合格报告记录了产品各项性能指标、精度测试及安全检测结果，作为产品合格出厂的正式凭证。



图 1：协作机械臂开箱图

各装箱部件的具体型号、规格、数量及明细信息，可详细参照表1《超轻量协作机械臂装箱清单》，方便用户在到货后进行逐项核对、清点验收，确保装箱物品完整无误。

1.2. 装箱清单

TCB 系列超轻量协作机械臂装箱清单如下：

表1：TCB 系列超轻量协作机械臂装箱清单

TCB系列超轻量协作机械臂装箱清单				
序号	产品名称	型号	数量	单位
1	机械臂本体（含内置控制器）	/	1	个
2	网线	线长2m	1	根
3	供电线1	7芯航插（线长1m）	1	根
4	14芯扩展航插线	14芯航插（带线缆50cm）	1	根
5	Wi-Fi天线	/	1	个
6	底座固定螺丝	M6*20	4	个
7	合格证	/	1	册
8	USB 3.0线缆（视觉版单独配）	线长1.5m	1	根

除标准产品之外，客户还可自行选择加购选配产品，选配列表如下：

表2：TCB 系列超轻量协作机械臂选配清单

超轻量协作机械臂选配清单				
序号	产品名称	型号	数量	单位
1	供电柜	TD10-SV1	1	台
2	平板示教器	10.1寸	1	台
3	急停按钮盒	线长3m	1	个
4	供电线2	7芯航插（线长3m）	1	根

5	品字形电源线	线长1.5m	1	根
6	底座9芯航插线	9芯航插（带线缆2m）	1	根
7	底座26芯航插线	26芯航插（线长2m）	1	根

注意：

标准机械臂装箱清单提供的“供电线1”为一端航插，一端接线端子，用户需要自行选择电源为机械臂供电。而选配清单中提供的“供电线2”两端都为航插，可一端接机械臂底座，一端接供电柜来为机械臂供电。

2. 硬件介绍

2.1. 关节介绍

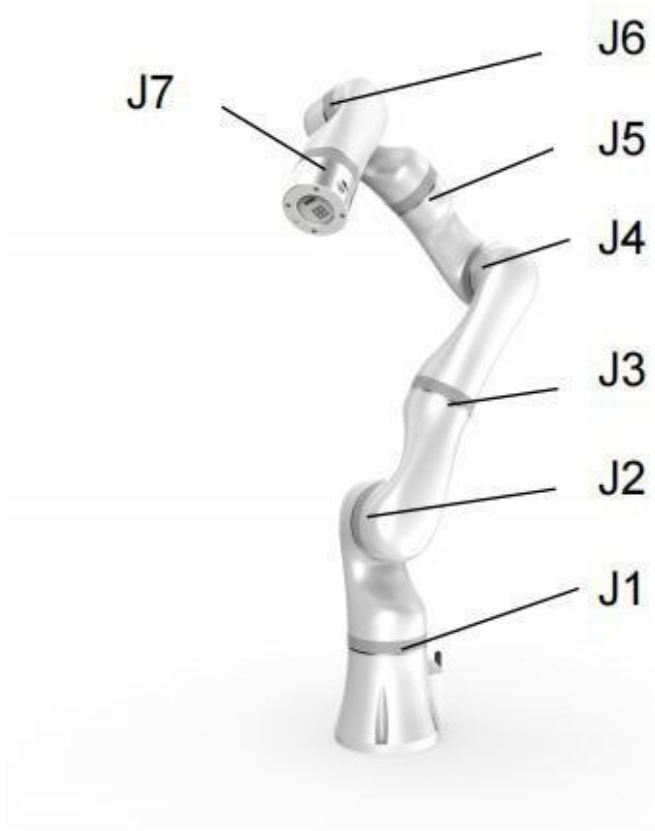


图2：协作机械臂关节定义

以 TCB710臂为例，如图 2 协作机械臂关节定义图所示，该机械臂采用七自由度设计。从协作机械臂底座由下至上依次定义为：J1（1 轴）、J2（2 轴）、J3（3 轴）、J4（4 轴）、J5（5 轴）、J6（6 轴）、J7（7 轴），各关节依次串联构成完整的运动链。

而针对六轴结构的 TCB6XX 系列协作机械臂，其轴系配置略有不同：其中原七轴机型对应的 J3 位置在六轴机型上为固定式金属连接件，不具备主动旋转自由度，以此形成结构紧凑、刚性稳定的六轴运动架构。

无论是六轴还是七轴机型，每一个受控关节均对应一个独立运动自由度。用户可通过控制系统精确调节各关节的旋转角度、转速、力矩及运动时序，组合生成连续平滑的运动轨迹，从而驱动机械臂末端完成指定点位运动、路径跟踪、姿态调整、抓取搬运、装配作业等各类复杂动作，满足不同场景下的柔性作业需求。

2.2. 硬件接口介绍

2.2.1. 底座电气接口

协作机械臂底部集成一体化控制器，兼具整机运动控制与对外数据通信功能，为系统运行提供稳定可靠的核心控制支撑。整机采用DC48V 直流供电，电源功率需与机型匹配：使用直流电源供电时，建议提供600W 以上功率以保障动力充足、运行稳定。

协作机械臂供电接口采用 7 芯航空插头，具备连接牢固、抗干扰、防护性好等特点，适配工业现场复杂使用环境。为兼顾用户后续电源扩展与自主选型需求，标配版 TCB 系列协作机械臂不含原厂电源柜。同时，出厂配套的 7 芯航插电源线采用一端预制成7 芯航插公头、另一端为预留接线端子的设计，暂未安装航插，方便用户根据自身供电方案灵活接线、扩展电源模块或接入自备电源系统。

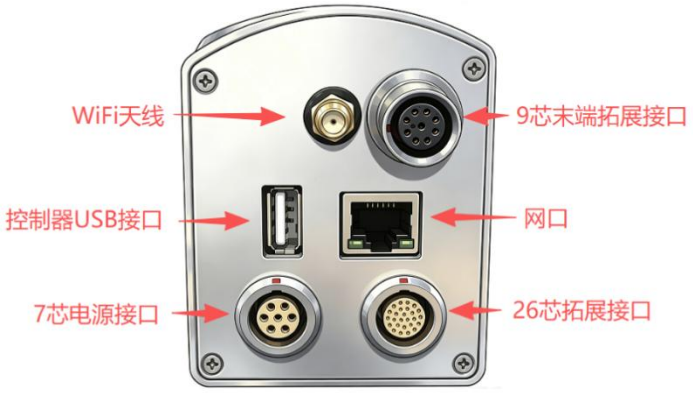


图3-1：底座电气接口定义图1

此外，视觉版本机械臂底座电气接口有所不同，原先9芯接口位置改为USB3.0接口，作为末端视觉相机的信号接口。

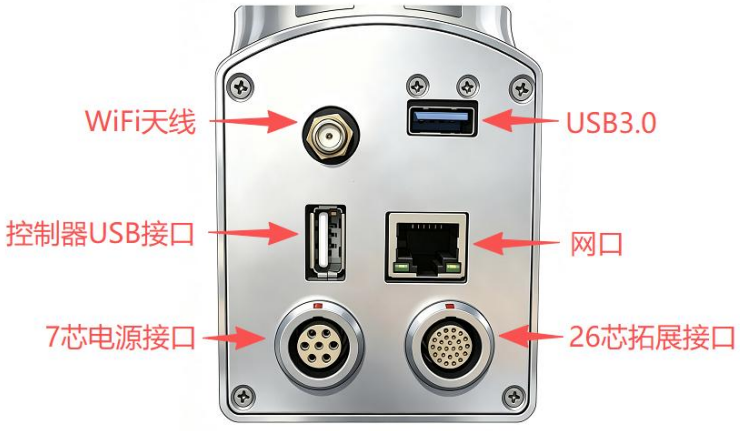


图3-2：底座电气接口定义图2

表3 ：底座电气接口说明

机械臂底座电气接口说明		
序号	**接口**	**功能**
1	7芯电源接口	提供 DC48V 供电
2	26 芯扩展接口	I/O通信等拓展接口
3	网口	百兆通讯网口，控制机械臂
4	控制器 USB 接口	用于控制器软件更新
5	9 芯扩展接口	与机械臂末端 14 芯相连，提供底座直达末端的硬件接口
6	USB3.0接口	用于视觉相机信号和数据传输
7	Wi-Fi 天线	用于无线通讯

26芯拓展接口

在机器人底座控制器面板上有一个26芯拓展接口，机器人的I/O等拓展功能从该接口引出，26芯拓展接口的结构示意图如下所示，其中底座26芯航插线为选配。

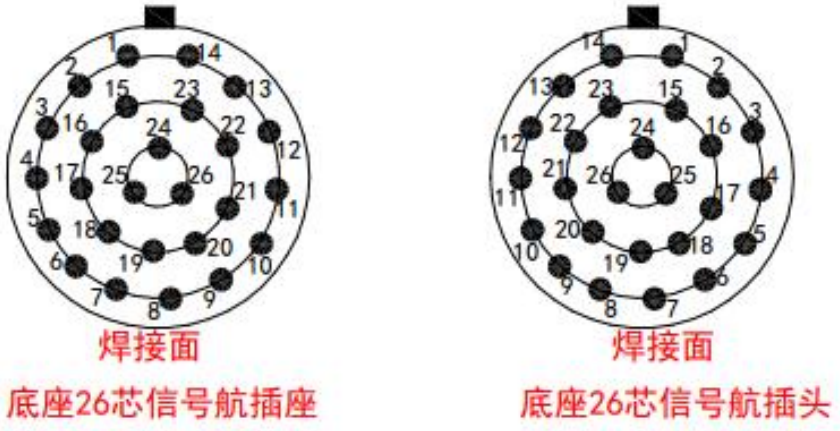


图4: 26 芯扩展接口引脚定义

机械臂底座26芯航插座引脚功能表			
引脚序号	所属模块	引脚名称	功能说明
1	RS485通讯总线	485-A	RS485差分通讯A正信号，用于外接触摸屏、变频器、Modbus从站设备，实现外设与机械臂控制器的通讯交互
2	RS485通讯总线	485-B	RS485差分通讯B负信号，与485-A配合构成完整差分通讯回路
3	电源系统	GND	数字电源公共地，为数字IO、通讯电路、传感器提供统一的0V参考电位
4	电源系统	24V	DC24V直流电源输出，为外接传感器、开关、继电器、电磁阀等外设提供供电
5	数字量输出DO	D03	第3路数字量开关量输出，晶体管集电极开路输出，可控制电磁阀、继电器、指示灯等负载的通断
6	数字量输出DO	D04	第4路数字量开关量输出，晶体管集电极开路输出，可控制电磁阀、继电器、指示灯等负载的通断
7	数字量输出DO	D05	第5路数字量开关量输出，晶体管集电极开路输出，可控制电磁阀、继电器、指示灯等负载的通断
8	数字量输出DO	D06	第6路数字量开关量输出，晶体管集电极开路输出，可控制电磁阀、继电器、指示灯等负载的通断
9	数字量输出DO	COM	D03-D06四路数字量输出的公共端，为输出回路提供电源回流路径
10	数字量输入DI	DI3	第3路数字量输入，光耦隔离输入，可外接限位开关、原点开关、夹具到位信号等开关量信号
11	数字量输入DI	DI4	第4路数字量输入，光耦隔离输入，可外接限位开关、原点开关、夹具到位信号等开关量信号
12	数字量输入DI	DI5	第5路数字量输入，光耦隔离输入，可外接限位开关、原点开关、夹具到位信号等开关量信号
13	数字量输入DI	DI6	第6路数字量输入，光耦隔离输入，可外接限位开关、原点开关、夹具到位信号等开关量信号
14	编码器接口	A	外置编码器A相正交脉冲信号，用于采集末端执行器、变位机等外设的位置、速度反馈
15	编码器接口	B	外置编码器B相正交脉冲信号，与A相配合实现正交编码测速与定位
16	编码器接口	Z	外置编码器Z相零位索引脉冲信号，用于机械原点定位、编码器位置清零校准

17	电源系统	5V	DC5V直流电源输出，为外置编码器、小型芯片、低功耗传感器提供供电
18	电源系统	GND	5V电源公共地，为编码器、5V外设提供0V参考电位
19	CAN通讯总线	CAN-H	CAN差分通讯高电平信号，用于机械臂内部多轴伺服驱动器、控制器之间的实时组网通讯，实现多轴联动控制
20	CAN通讯总线	CAN-L	CAN差分通讯低电平信号，与CAN-H配合构成完整差分通讯回路
21	-	-	预留
22	-	-	预留
23	-	-	预留
24	-	-	预留
25	-	-	预留
26	-	-	预留

9芯拓展接口

在机器人底座控制器面板上有一个9芯拓展接口，其中1-2/5-6/7-8为3组双绞线，直通末端14芯，用户可根据需求自定义功能，避免外走线；3-4为预留，9为线缆屏蔽层专用引脚，接地抑制电磁干扰。

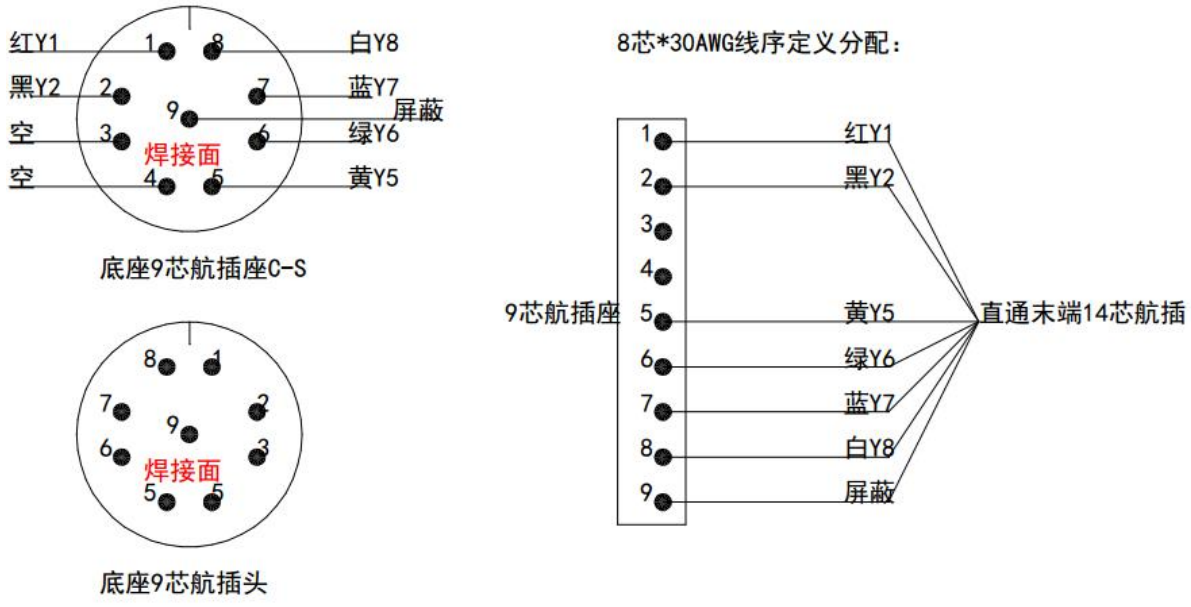


图5：预留 9 芯接口定义

底座9芯航插座引脚信号定义（焊接面视图）			
引脚序号	线色标注	信号标识	功能说明
1	红	VCC+	USB电源正（VBUS，+5V供电），为末端USB设备供电
2	红	GND	USB电源地，与设备地回路相连
3	-	-	预留
4	-	-	预留
5	黄	SSRX+	USB3.0接收差分信号+，高速数据接收通道
6	蓝	SSRX-	USB3.0接收差分信号-，与SSRX+组成接收差分对
7	棕	SSTX+	USB3.0发送差分信号+，高速数据发送通道
8	绿	SSTX-	USB3.0发送差分信号-，与SSTX+组成发送差分对
9	-	屏蔽	线缆屏蔽层专用引脚，接地抑制电磁干扰

7芯电源接口

在机器人底座控制器面板上有一个7芯电源接口，为机械臂提供48V直流供电。其中电源航插底座的接口定义如下图所示。由于标准机械臂装箱清单提供的“供电线1”为一端航插，一端为接线端子，用户需要自行选择电源为机械臂供电。而选配清单中提供的“供电线2”两端都为航插，可一端接机械臂底座，一端接供电柜来为机械臂供电。

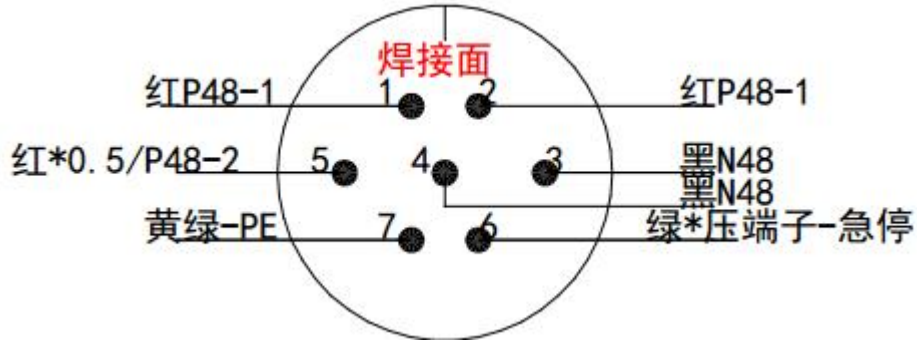


图6：电源航插座接口定义图

机械臂7芯电源航插引脚功能对照表				
引脚序号	插座线色定义	供电线1线色定义	供电线2线色定义	功能说明
1	红-P48-1	红-P48-1	红-P48-1	48V电源正极1（主供电+），动力电源，线径0.5mm²
2	红-P48-1	棕-P48-1	棕-P48-1	同1脚，48V正极并联，冗余供电
3	黑-N48	黑-N48	黑-N48	48V电源负极1（主供电-）

4	黑-N48	蓝-N48	蓝-N48	同3脚，48V负极并联
5	红(P48-2)	白-P48-2	白-P48-2	48V电源正极2（辅助供电+），控制回路备用电源
6	绿-急停（压端子）	/	绿-急停	安全急停开关信号，常闭安全回路，串联整机急停链路
7	黄绿-PE	黄绿-PE	黄绿-PE	保护接地PE，设备外壳安全接地，防雷防漏电

2.2.2. 末端电气接口

为方便客户在协作机械臂末端添加工具，在协作机械臂末端提供 14 芯拓展航插座与航插线缆。同时，在法兰外壳上有“P”和“F”两个按钮，用于拖动示教和轨迹复现。其中“P”用来实现拖拽的启动、停止和轨迹记录，“F”用来轨迹复现。下面对末端14芯航插座说明：

1-2/5-6/7-8为3组双绞线，与协作机械臂底座的 9 芯接口连通，用户可根据需求自定义功能，避免外走线（注意：视觉版机械臂底座对应位置为USB3.0接口，此3组线无作用）；

3-4号为末端提供24V，1.5A的电源输出；

9-10号为与控制器相连的Modbus-485通信线；

11-12-13-14 为 Ethercat 通讯线，与末端 IO 板相连。

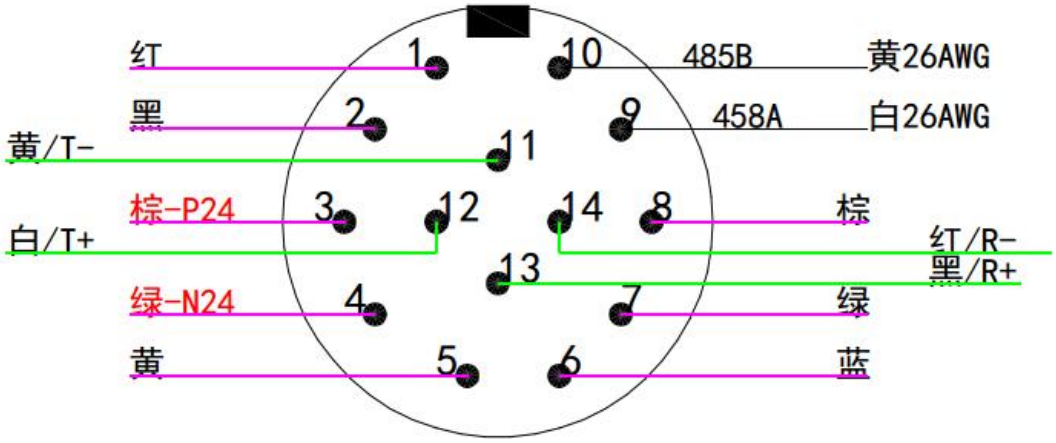


图 7：末端 14 芯航插座接口图

机械臂末端14芯航插引脚功能对照表				
引脚序号	航插座线色	航插线缆线色	功能与分组	备注
1	红	红白Y1	与底座9芯拓展接口相通，与引脚2为一组双绞线	视觉版机械臂此线无作用
2	黑	红Y2	与底座9芯拓展接口相通，与引脚1为一组双绞线	视觉版机械臂此线无作用
3	棕-P24	棕白P24	末端执行器/IO板供电（0.15平方单芯散线）	与引脚4组成独立电源回路，与USB/通讯信号物理分离，最大电流1.5A，瞬时

				电流2A
4	绿-N24	棕N24	末端执行器/IO板供电回路（0.15平方单芯散线）	电源地，与数字信号地共地，确保供电稳定
5	黄	黄白Y5	与底座9芯拓展接口相通，与引脚6为一组双绞线	视觉版机械臂此线无作用
6	蓝	黄Y6	与底座9芯拓展接口相通，与引脚5为一组双绞线	视觉版机械臂此线无作用
7	绿（黑/R+）	蓝白Y7	与底座9芯拓展接口相通，与引脚8为一组双绞线	视觉版机械臂此线无作用
8	棕（红/R-）	蓝Y8	与底座9芯拓展接口相通，与引脚7为一组双绞线	视觉版机械臂此线无作用
9	白485A	绿白485A	RS485通讯差分+（与引脚10为一组双绞线）	用于末端传感器/外设的Modbus工业总线通讯，26AWG线径，线长12cm
10	黄485B	绿485B	RS485通讯差分-（与引脚9为一组双绞线）	工业差分通讯，抗干扰能力强，适配长线传输
11	黄/T-	黄黑T-	末端IO板EtherCAT实时通讯（与引脚12为发送对）	EtherCAT发送差分对，实现主控制器与末端执行器的同步控制
12	白/T+	黄T+	末端IO板EtherCAT实时通讯（与引脚11为发送对）	EtherCAT发送差分对，全双工差分通讯，线序需与定义完全一致
13	黑/R+	黑R+	末端IO板EtherCAT实时通讯（与引脚14为接收对）	EtherCAT接收差分对，实现主控制器与末端执行器的同步控制
14	红/R-	黑白R-	末端IO板EtherCAT实时通讯（与引脚13为接收对）	EtherCAT接收差分对，全双工差分通讯，线序需与定义完全一致

2.2.3. 电源柜（选配）电气接口

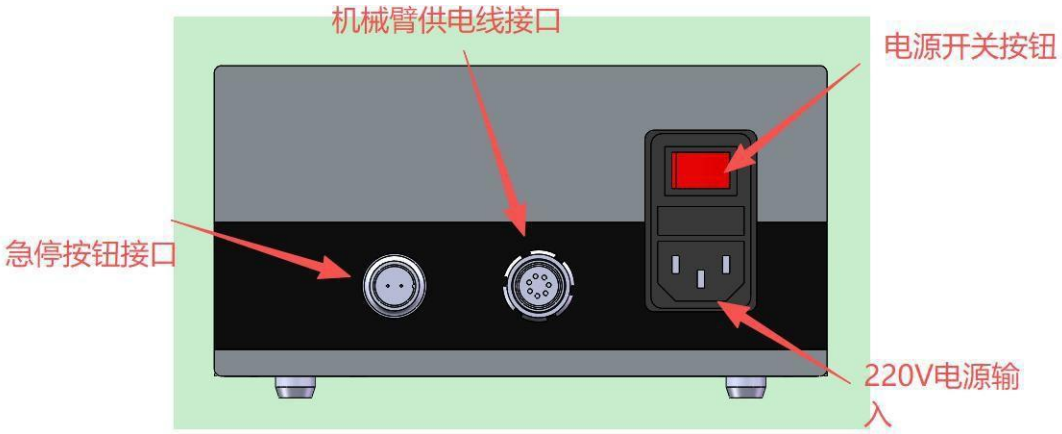


图 7：电源柜电气接口图

表5：电源柜电气接口说明

机械臂电源柜电气接口说明		
序号	**接口**	**功能说明**
1	急停按钮接口	提供紧急断电功能
2	机械臂供电线接口	为机械臂提供 DC48V 供电
3	电源开关按钮	为电源柜提供总电源开关
4	220V 电源输入	为电源柜提供 220V 的供电

2.3. 安装准备

2.3.1. 简易安装步骤

一、安装步骤

① 前期规划并精准确定协作机械臂工作空间，确保运动范围内无干涉、无障碍物，满足协作机械臂全姿态运行与作业拓展需求，预留足够安全操作与维护空间。

② 在稳固、平整的安装基座上完成协作机械臂本体底座安装，保证机身固定牢靠、水平度达标，为整机稳定运行提供刚性支撑。

③ 根据实际作业需求，在协作机械臂末端法兰处安装适配的末端执行工具，完成工装对接、信号调试与功能验证。

二、安装与工作环境条件

① 工作环境应洁净无污染，无腐蚀性气体、腐蚀性液体，无漂浮尘埃及金属粉末，不存在放射性材料，防止对协作机械臂本体、电气元件造成侵蚀、短路或精度损伤。

② 环境中无油雾弥漫，避免油雾附着在传动机构、传感器及线路接口上，影响设备使用寿命与运行可靠性。

③ 安装场地需无明显机械冲击，环境震动等级较低，防止震动导致结构松动、定位漂移或设备异常磨损。

④ 设备适用于海拔 1000 米以下环境使用，高海拔气压变化可能影响电气性能与散热效率，超出范围需特殊定制。

⑤ 严禁阳光长时间直射设备，不可用于户外露天工况，同时环境中无盐雾侵蚀，避免外壳、金属部件锈蚀及电气接口老化。

⑥ 工作区域无强电磁噪声干扰，远离强电磁辐射源，且严禁存放易燃、易爆物品，保障设备安全运行与现场防火要求。

⑦ 环境温度需控制在 -20℃ ～ 50℃ 范围内，温度过高或过低均会影响伺服系统、控制器及电池模块的正常工作。

⑧ 工作环境相对湿度保持在25%～85%，且无凝露现象，防止湿度过高引发绝缘下降、短路，湿度过低导致静电积累。

2.3.2. 协作机械臂工作空间

如图 8 所示TCB605 协作机械臂尺寸图，在安装时请务必考虑协作机械臂的运动范围，以免碰到周围人员和设备。

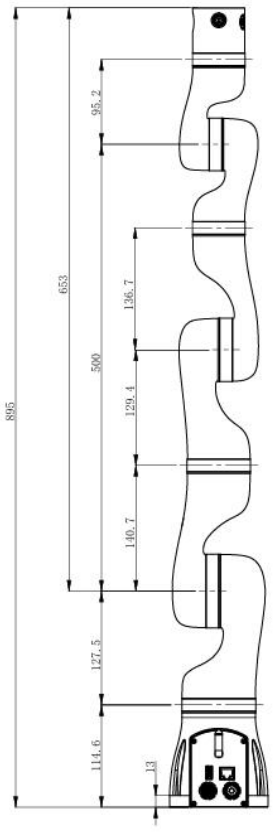


图8 ：TCB605 协作机械臂尺寸图

除去基座正上方和正下方的圆柱空间，工作范围为半径 653mm 的球体。选择协作机械臂安装位置时，务必考虑协作机械臂正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。另外，在实际应用中，关节 1 转动范围：±179.5°，关节2 转动范围：±138°，关节 3 转动范围：±143°，关节 4 转动范围：±179.5°，关节 5 转动范围：±133°，关节 6 转动范围：±179.5°。

2.3.3. 安装

如图 9 所示，以 TCB605 协作机械臂底座尺寸示意图为安装参考，使用4 颗规格为 M6×25 的螺栓，将协作机械臂本体稳固锁紧并固定于安装底座之上，确保底座受力均匀、机身安装牢固，为协作机械臂稳定运行提供可靠的刚性基础。

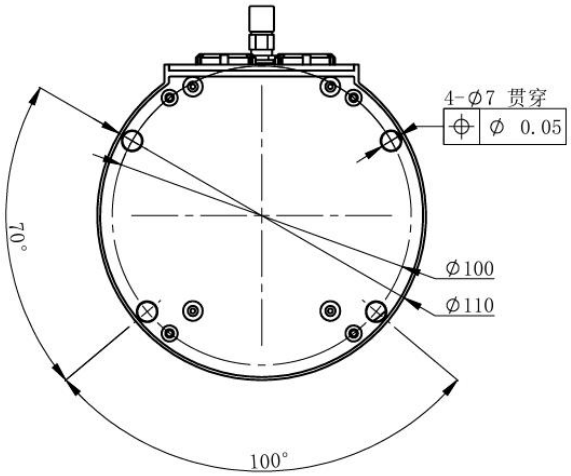


图 9：TCB605 协作机械臂底座尺寸图

建议用户使用散热性能强的底座接触面，如全铝材质。确保协作机械臂正确并安全地安装到位。

末端工装的安装请参考 TCB605 协作机械臂末端尺寸，如图 10：

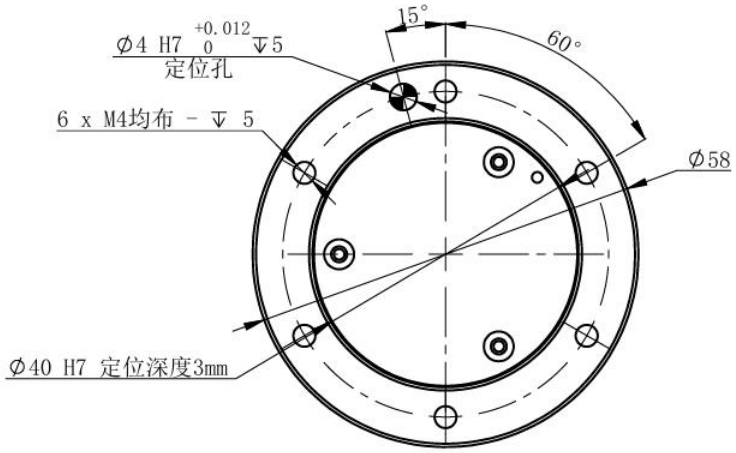


图 10：TCB605 协作机械臂末端尺寸图

3. 机械臂使用

3.1. 使用前的安全检查

在开始使用协作机械臂前，请检查：

· 协作机械臂底座安装牢固、固定可靠，确保设备在运行及调试全过程中无松动、滑移及跌落风险，为整机稳定运行提供安全可靠的安装基础。

· 协作机械臂全姿态运动范围内应无任何障碍物干涉，运动路径清晰安全，杜绝运行过程中发生刮蹭、碰撞等风险，保障设备与人员安全。

· 电源线路与通讯线缆连接规范、接触良好，无虚接、错接及破损等异常情况；机械臂采用 DC48V 直流供电，供电电压稳定可靠。当使用电池供电时请提供600W以上电源，以满足整机持续稳定工作需求。

3.2. 示教软件使用

TCB 全系列协作机械臂可使用 PC 端示教软件来进行机器人的监测与控制。用户通过点击示教软件上的图标来控制机器人，同时软件界面也会把机器人的信息反馈给用户，客户可根据不同监测窗口了解机器人目前的状态。

示教软件可适配 Windows 和 Ubuntu 操作系统，Windows 使用时，客户只需要解压示教软件文件夹，找到如下图所示文件即可(注意：不同版本下示教器软件名称有差异)。Ubuntu 使用时，需要安装虚拟环境运行，使用方式见章节8-Ubuntu系统示教。



以下我们将使用 Windows 操作系统下的示教软件来做示教软件的使用说明。

3.2.1. 示教软件界面介绍

本部分将尽量以图表方式简洁地介绍示教软件界面。

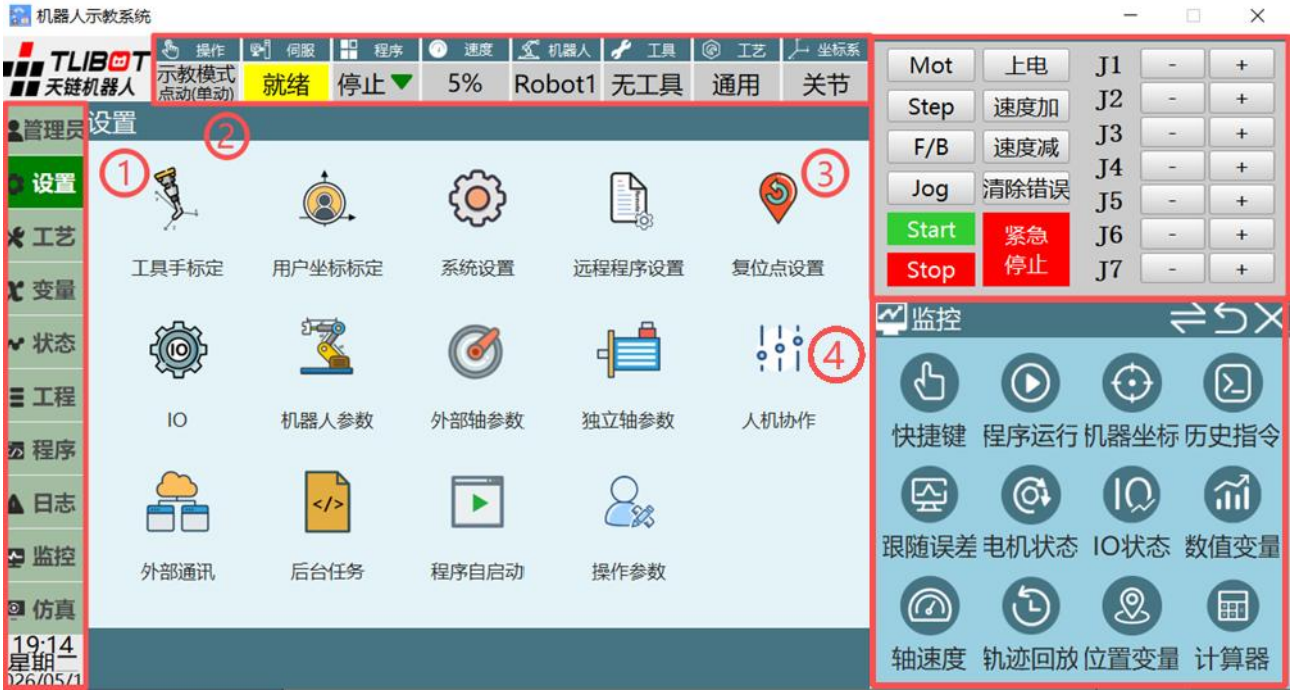


图 11：示教软件主界面

如上图所示，机器人示教面板各功能区域主要分为4个部分，下面将按照图中顺序，依次对各区域/按键进行说明

①：示教软件菜单栏

管理员	打开用户系统权限切换界面
设置	打开机器人功能设置界面
工艺	打开机器人工艺选择界面
变量	打开机器人变量设置界面
状态	打开机器人状态查看界面
工程	打开工程预览界面
程序	打开程序指令界面

日志	打开机器人日志界面
监控	机器人监控界面（固定显示在软件右下角）
仿真	打开机器人仿真功能界面
时间与日期	显示当前时间与日期

②：示教软件状态工具栏

操作	控制模式选择(示教、运行、远程)
伺服	当前伺服状态(就绪、停止)
程序	当前程序状态(运行、停止)
速度	全局速度显示与调节
机器人	机器人选择
工具	末端工具选择
工艺	工艺选择(通用、码垛、焊接、切割)
坐标系	坐标系切换(关节、直角、工具、用户、大地)

③：示教软件示教区域

Mot	切换当前伺服状态
Step	在示教模式下单步运行程序
F/B	切换单步运行程序时为顺序F或逆序B执行
Jog	在当前机器人与外部轴之间切换(仅在有外部轴时有效)
Start	运行模式下开始程序

Stop	运行模式下暂停程序
上/下电	伺服就绪并使能
速度加/速度减	调节机器人运行速度
清除错误	机器人报错后清除(示教模式下有效)
紧急停止	按下急停
J1/J2/J3/J4/J5/J6/J7＋－	1-7轴关节点动加减(不同坐标系下显示不同点动参数)

④ ：机器人状态监控区

快捷键	包括机器人回零、关机重启等快捷操作
程序运行	显示机器人当前运行模式、状态、次数、时间等
机器坐标	显示机器人当前实时关节、直角等坐标
历史指令	显示机器人历史运行程序
跟随误差	显示机器人关节当前和最大误差
电机状态	显示机器人关节电机实时扭矩、转速、温度等状态
IO状态	显示机器人IO板实时输入输出状态
数值变量	显示所有系统数值变量实时值
轴速度	显示机器人各轴当前实时速度和最大速度
轨迹回放	用于轨迹示教功能
位置变量	显示所有系统位置变量实时值
计算器	示教器系统内置计算器

3.2.2. 登录管理员账户

首次使用示教软件时，需先使用管理员用户登录，如下图12所示：

当前用户：管理员

密码：123456



图12：用户登录界面

3.3. 机器人通讯配置

机器人通讯主要分为以太网IP模式和WIFI AP模式，均在示教器-设置-系统设置-IP设置中进行配置，以下是具体说明。

3.3.1. 以太网IP模式配置

协作机械臂支持通过以太网有线连接模式对外通信。以太网初始 IP 为 192.168.1.13(如图中红色方框处)。连接前需要确保电脑与协作机械臂处于同一网段，即修改电脑连接的机器人以太网IPv4地址为192.168.1.XX。

若需要修改协作机械臂的以太网IP，请先使用初始协作机械臂IP 192.168.1.13连上协作机械臂，然后在“设置-系统设置-IP设置”里面，在“修改控制器IP”位置填上需修改的IP地址(如图中黄色方框处)，然后点击修改即可。

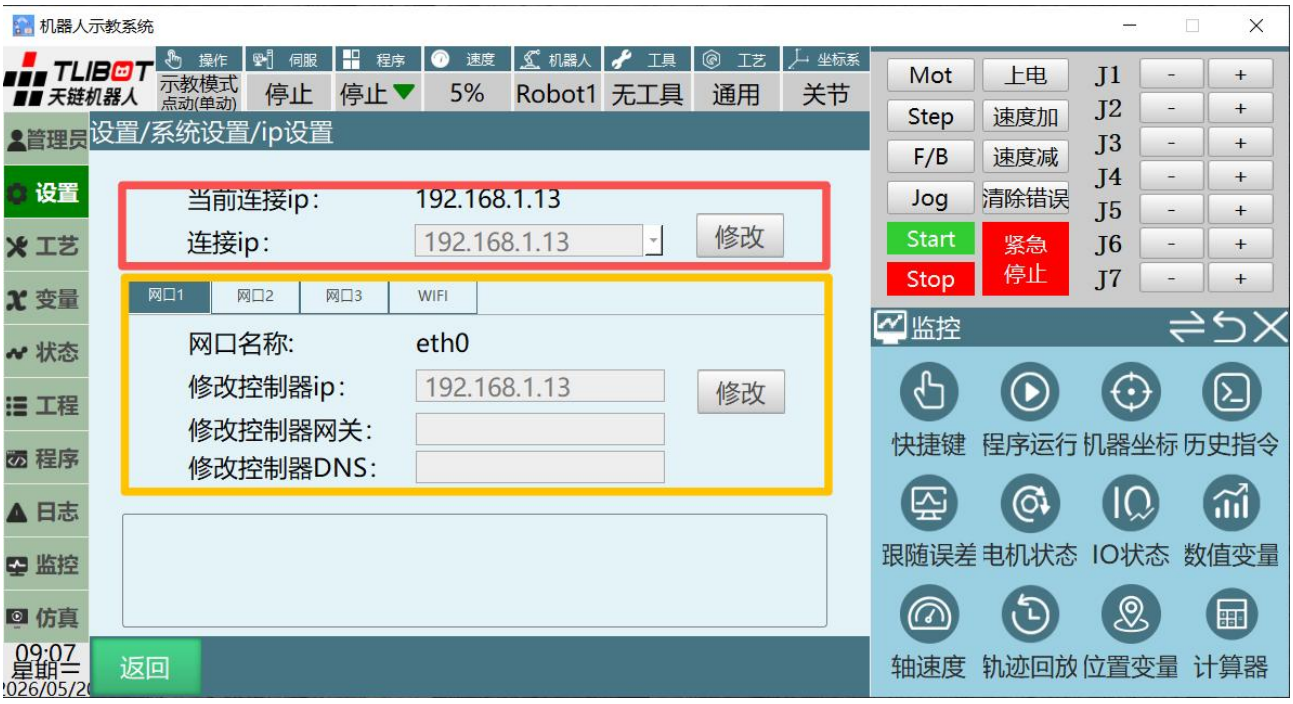
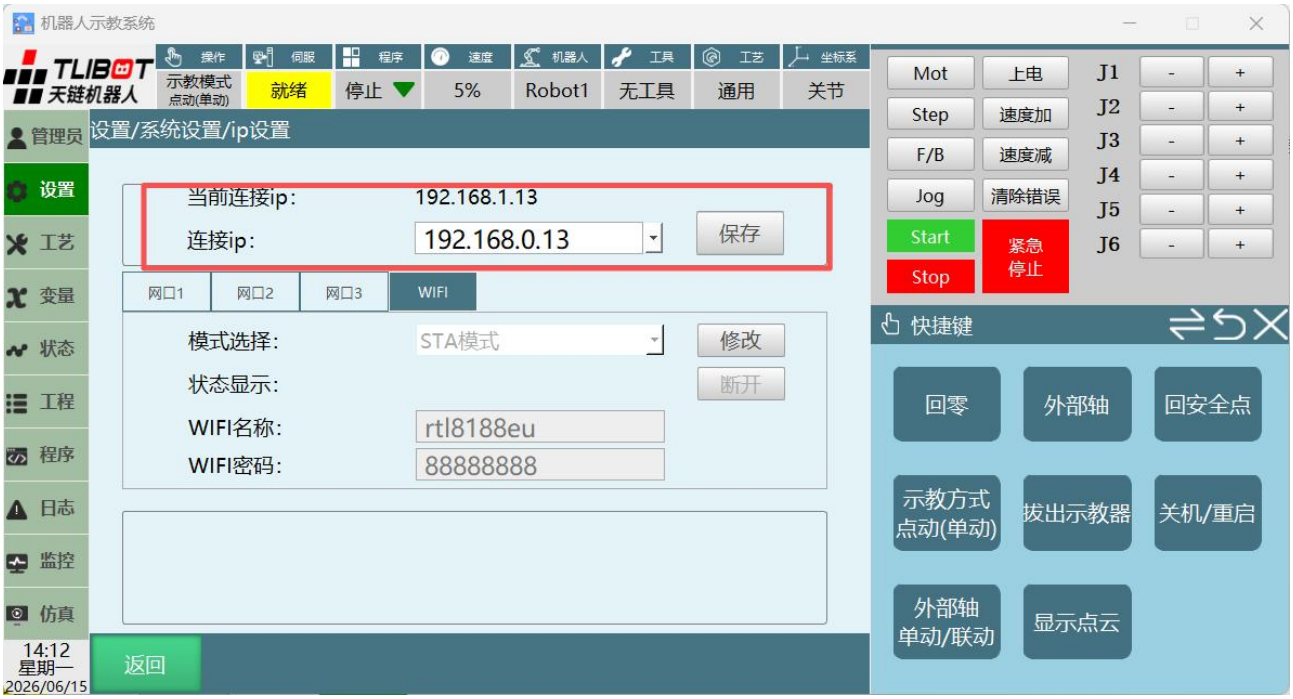


图13：机器人IP修改界面

3.3.2. WIFI AP模式配置

协作机械臂支持WIFI AP模式对外通信。无线网络信号名称默认：机械臂型号＋SN码（如TCB705-0101260402003），SN码位于机械臂底座电气接口上方，网络初始密码默认：12345678，出厂默认无线IP地址为192.168.0.13或192.168.0.1。当使用无线网络连接协作机械

臂时，需要将示教软件连接IP设置为192.168.0.13或192.168.0.1(如图中红色方框处)



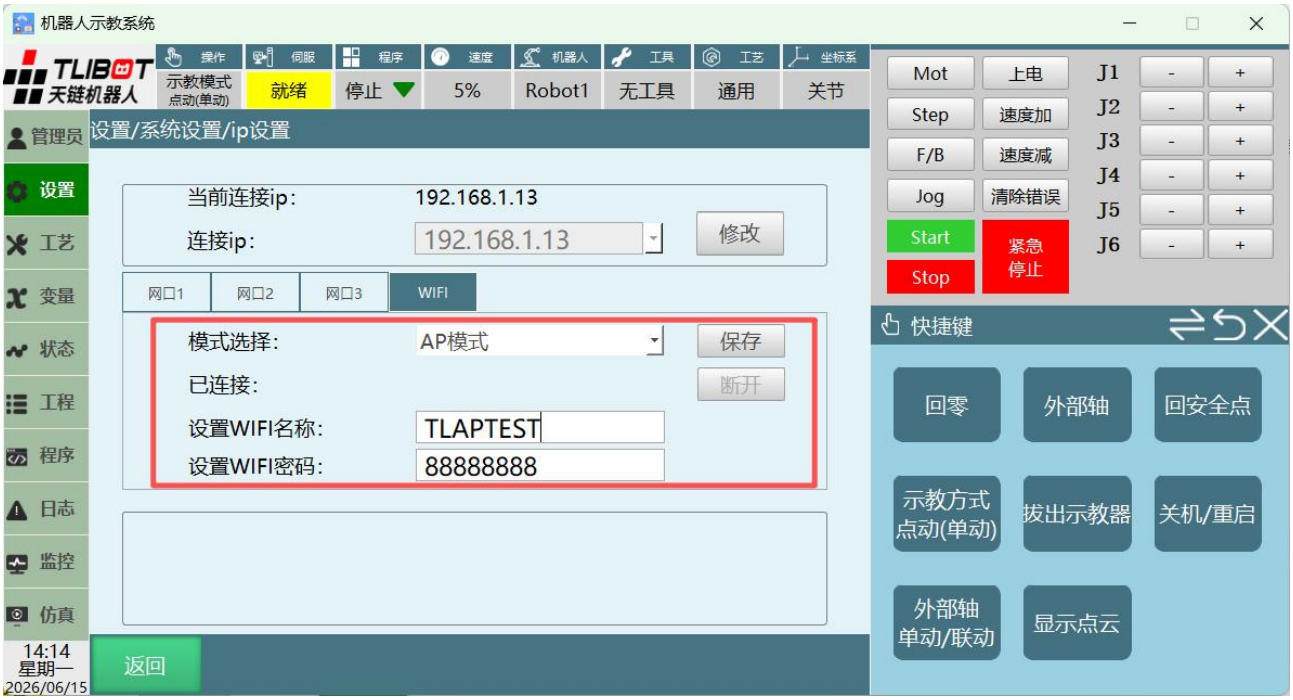
WIFI AP模式支持用户自定义WIFI名称以及WIFI密码。具体步骤如下：

①选择ip设置界面下的WIFI板块；

②点击模式选择，通过下拉框修改为AP模式；

③修改WIFI名称以及WIFI密码，点击保存；

④根据提示重启控制器即可生效。



3.4. 安全确认

在协作机械臂使用前，请确认急停按钮是否能正常使用。具体操作步骤如下：

① 按下电源柜所接的急停按钮；

② 急停按钮按下后，伺服电源关闭，示教软件界面显示伺服报错；清除伺服错误，示教软件上显示“伺服停止”；

③ 确认按钮正常后，按示教右侧栏的【MOT】键，伺服处于伺服准备状态。

④ 此时，可确认急停按钮的功能正常。一旦发生紧急情况，请立刻拍下急停按钮使机器人断电。

3.5. 示教准备

待示教软件正常且伺服无报错后，确认示教软件在示教模式下，按下【MOT】（伺服准备）按钮，此时程序界面上方的“伺服状态”一栏显示为“就绪”且闪烁。只有在“伺服就绪”状态机器人才可以使能。点击上电，听到机器人松开抱闸嘀嗒的声音，且 “伺服状态”一栏显示为绿色的“运行”，表示伺服电源成功接通。



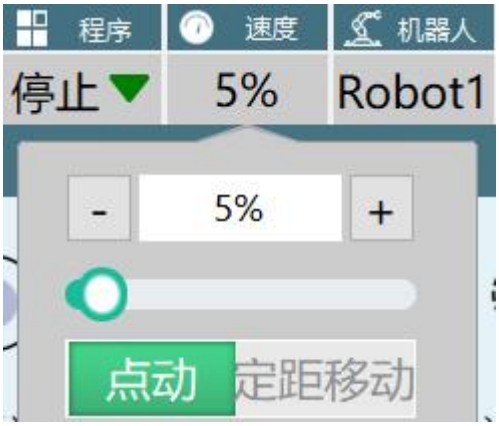
3.6. 示教速度调节

在示教模式下，修改机器人运动速度共有两种方式。

① 点击示教器示教区域上“速度加”（速度增加）键或“速度减”（速度减小）键，每按一次，速度按5%变化，通过状态工具栏的速度显示来确认。



② 点击状态工具栏中的速度一项，会弹出下拉菜单，点击“-”和“+”同样能够加减速度，速度按1%变化，也可以拖动下方滑杆调节速度大小。



示教速度是按百分比来的，其实际运动速度为点动最大速度*状态栏中的百分比。点动最大速度在设置－机器人参数－点动速度界面中查看和设置。

3.7. 示教器坐标系说明与切换

1.关节坐标系：所有点位均为机器人关节轴相对于轴机械零点的角度值。

2.直角坐标系又叫“基坐标系”，其所有点位均为机器人末端（法兰中心）相对于机器人基座中心的坐标值（单位 mm）；

3.工具坐标系：所有点位均为机器人所带工具末端（TCP 点）相对于机器人基座中心的坐标值（单位 mm）；

4.用户坐标系又叫“工件坐标系”，其所有点位均为机器人所带工具末端（末端未带工具时为其法兰中心）相对用户坐标系原点的坐标值（单位 mm）；

5.点击状态栏的坐标系一栏，即可弹出坐标系选择菜单，点击对应坐标系即可切换：关节→直角→工具→用户→大地，如下图切换为直角坐标系。

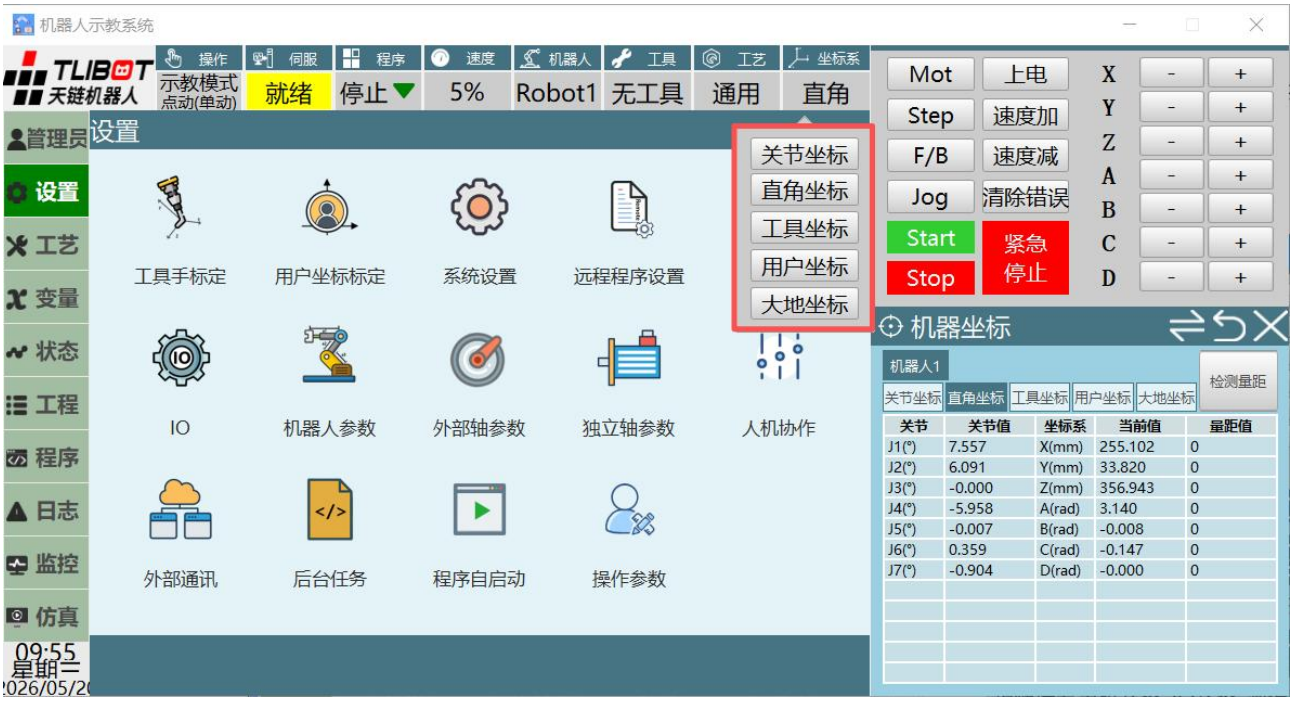


图14：坐标系切换

进阶指南

本部分详细介绍了协作机械臂程序编写部分的内容。客户通过程序编写操作可实现协作机械臂复杂的运动控制。

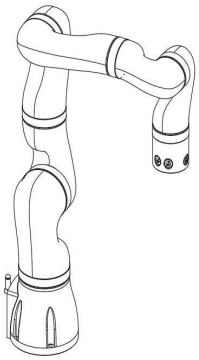
1. 机械臂与坐标系

在本产品中含有四种坐标系，分别为关节坐标系、直角坐标系、工具坐标系和用户坐标系。

2. 控制组与坐标系

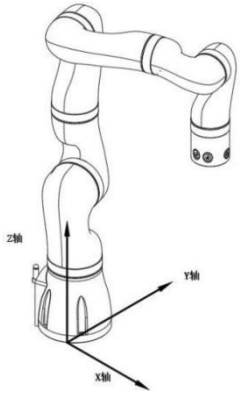
2.1. 关节坐标系

单独运动机器人的各个关节轴。



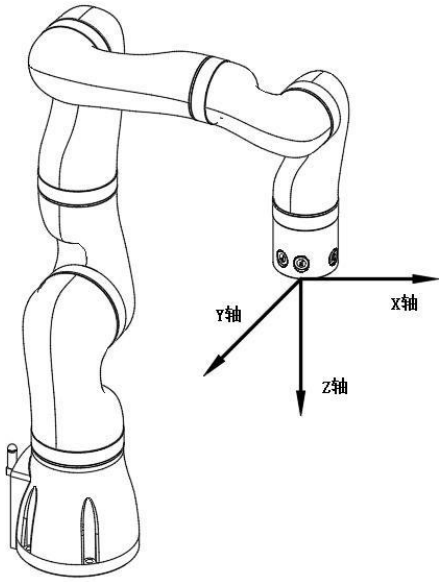
2.2. 直角坐标系

机器人前端沿基座的 X 轴、Y 轴、Z 轴平行运动。A、B、C 分别围绕 X、Y、 Z 轴转动。本系统使用的欧拉角顺序为 X'Y'Z'，固定角顺序为 ZYX。

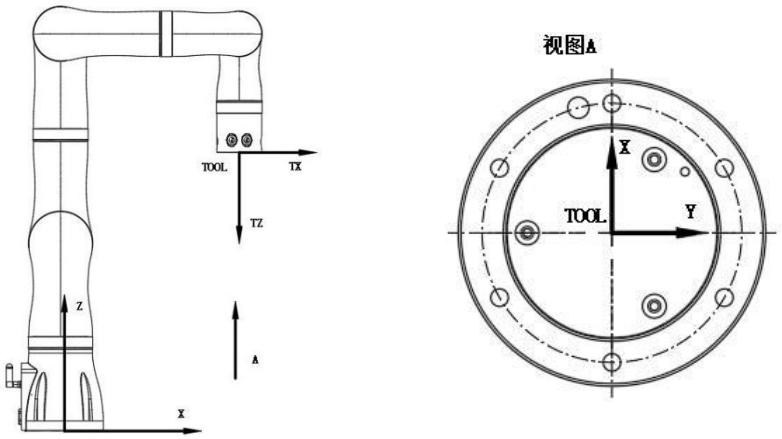


2.3. 工具坐标系

工具坐标系把机器人腕部工具的有效方向作为 Z 轴，把坐标系原点定义在工具的尖端点，本体尖端点根据坐标平行运动。TA、TB、TC 分别围绕 TX、TY、 TZ 轴转动。

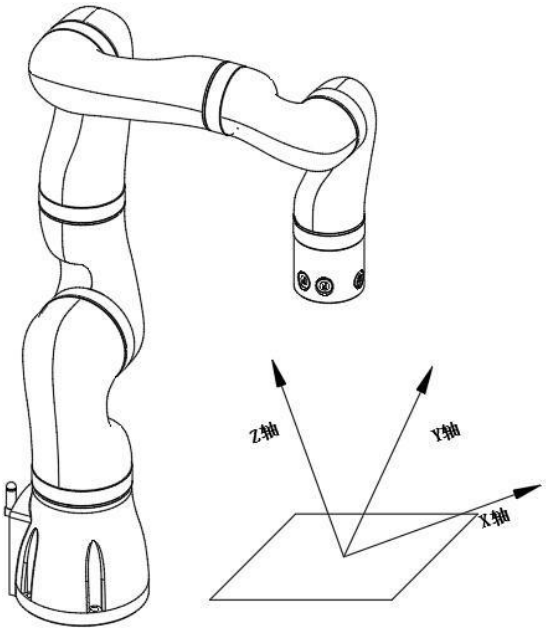


法兰盘中心：默认工具坐标系的原点，法兰盘中心指向法兰盘定位孔方向为+X 方向，垂直法兰向外为+Z 方向，最后根据右手法则即可判定 Y 方向。新的工具坐标系都是相对默认的工具坐标系变化的。



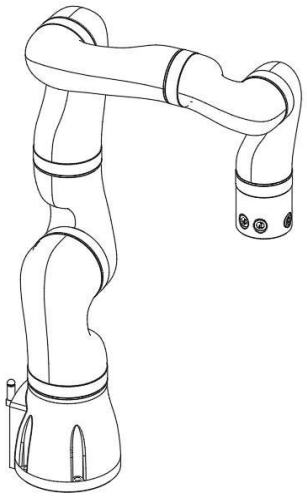
2.4. 用户坐标系

XYZ 直角坐标在任意位置定义。本体尖端点根据坐标平行运动。


Z轴
Y轴
X轴

3. 机械臂轴操作

3.1. 关节坐标系轴操作



在关节坐标系，机器人各个轴可单独动作。

当按下机器人没有的轴操作键时，不做任何动作。

表 6 关节坐标系的轴操作表

轴名称		轴操作	动作
基本轴	S 轴	S+/S-	本体左右旋转
	L 轴	L+/L-	下臂前后运动
	U 轴	U+/U-	上臂上下运动
腕部轴	R 轴	R+/R-	手腕旋转
	B 轴	B+/B-	手腕上下运动
	T 轴	T+/T-	手腕旋转

3.2. 直角坐标系轴操作

机器人在直角坐标系，与本体轴 X、Y、Z 轴平行运动，如下图所示

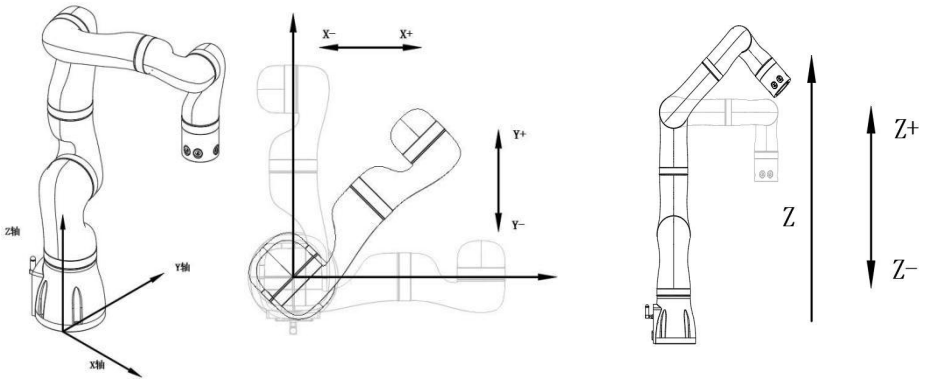


图 15 直角坐标系轴操作示意图

表 7 直角坐标系的作表

轴名称		轴操作	动作
基本轴	X 轴	X+/X-	沿X 轴平行移动
	Y 轴	Y+/Y-	沿Y 轴平行移动
	Z 轴	Z+/Z-	沿Z 轴平行移动
姿态轴	A 轴	A+/A-	绕X 轴旋转
	B 轴	B+/B-	绕Y 轴旋转
	C 轴	C+/C-	绕Z 轴旋转

3.3. 工具坐标系轴操作

在工具坐标系中，机器人沿定义在工具尖端点的 X、Z、Y 轴平行运动。

工具坐标把安装在机器人腕部法兰盘上的工具有效方向作为 Z 轴，将坐标定义在工具尖端点。为此，工具坐标轴的方向随腕部的动作而变化。如下图所示。

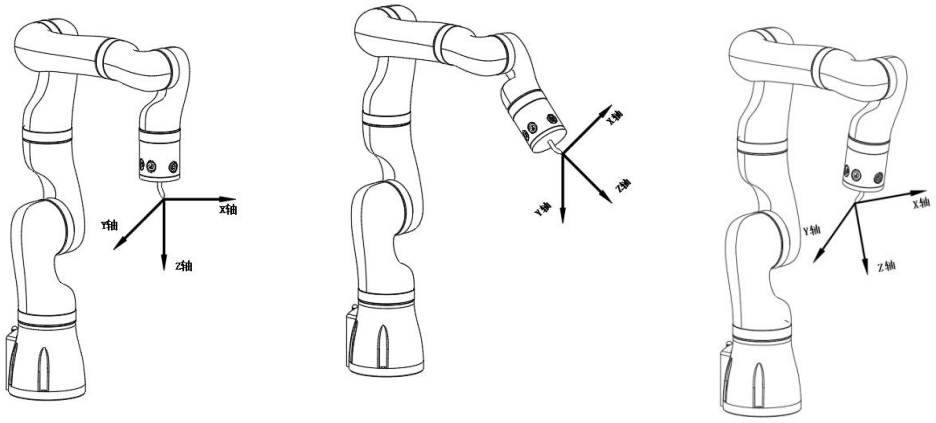


图 16 工具坐标系轴操作示意

工具坐标的运动不受机器人位置或姿势的变化影响，主要以工具的有效方向为基准进行运动。

所以，工具坐标运动最适合在工具姿势始终与工件保持不变、平行移动的应用中使用。如下图所示。

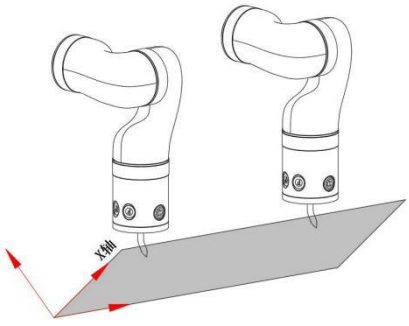


图 17 工具坐标运动的工具姿势

表 8 工具坐标系的轴操作表

轴名称		轴操作	动作
基本轴	TX 轴	TX+/TX-	沿TX 轴平行移动
	TY 轴	TY+/TY-	沿TY 轴平行移动
	TZ 轴	TZ+/TZ-	沿TZ 轴平行移动
姿态轴	TA 轴	TA+/TA-	绕 TX 轴旋转
	TB 轴	TB+/TB-	绕 TY 轴旋转
	TC 轴	TC+/TC-	绕 TZ 轴旋转

3.4. 用户坐标系轴操作

在用户坐标系，在机器人动作范围的任意位置，设定任意角度的 X、Y、Z 轴，机器人沿设定的这些轴平行移动。如下图所示：

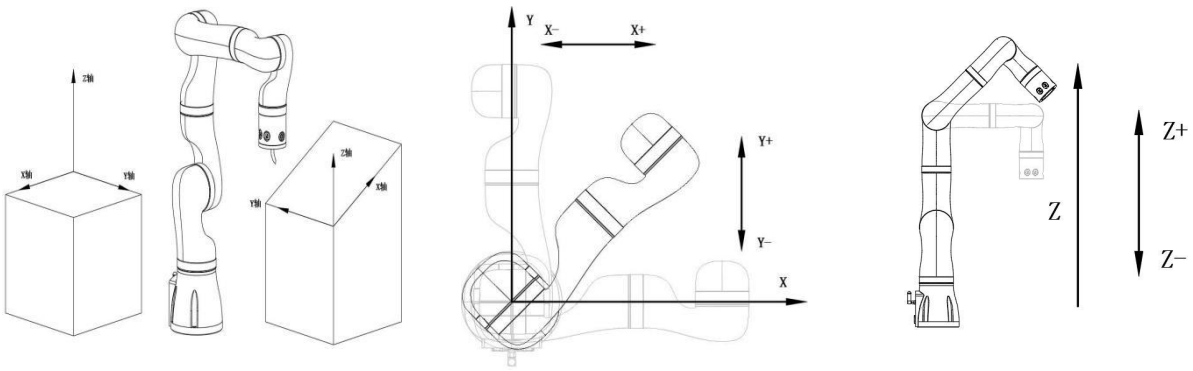


图 18 用户坐标系轴操作示意图

表 9 用户坐标系的轴操作表

轴名称		轴操作	动作
基本轴	UX 轴	UX+/UX-	沿UX 轴平行移动
	UY 轴	UY+/UY-	沿UY 轴平行移动
	UZ 轴	UZ+/UZ-	沿UZ 轴平行移动
姿态轴	UA 轴	UA+/UA-	绕UX 轴旋转
	UB 轴	UB+/UB-	绕UY 轴旋转
	UC 轴	UC+/UC-	绕UZ 轴旋转

通过用户坐标的使用，可使各种示教操作更为简单。以下通过几个例子加以说明。

(1)有多个夹具台时

若使用各夹具台设定的用户坐标，可使手动操作更为简单。

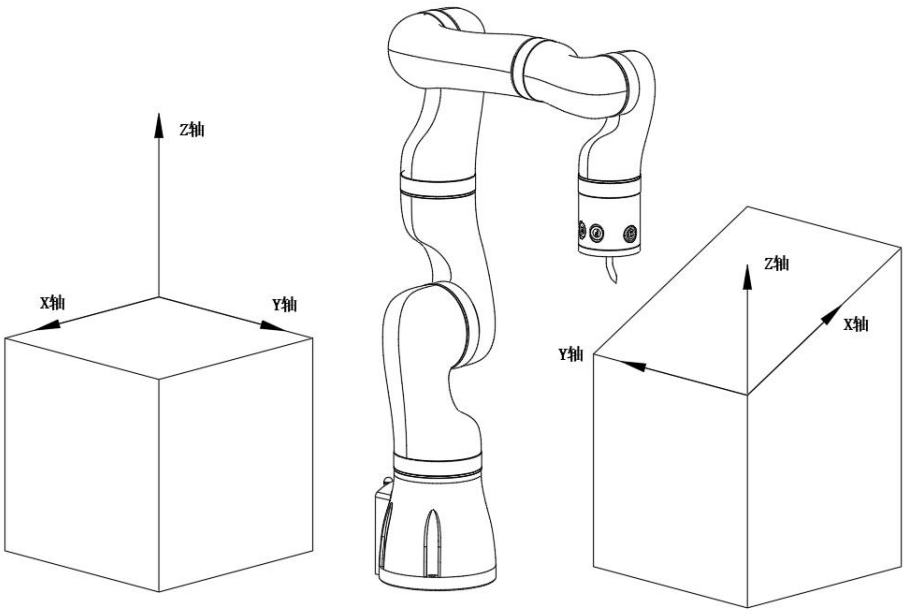


图 20： 多个夹具台操作示意图

(2)当从事排列、码放作业时，若将用户坐标设定在托盘上，那么设定平行移动时的位移增加值，就变得更为简单。

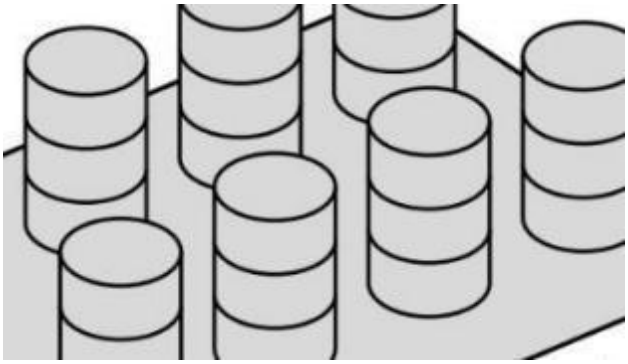
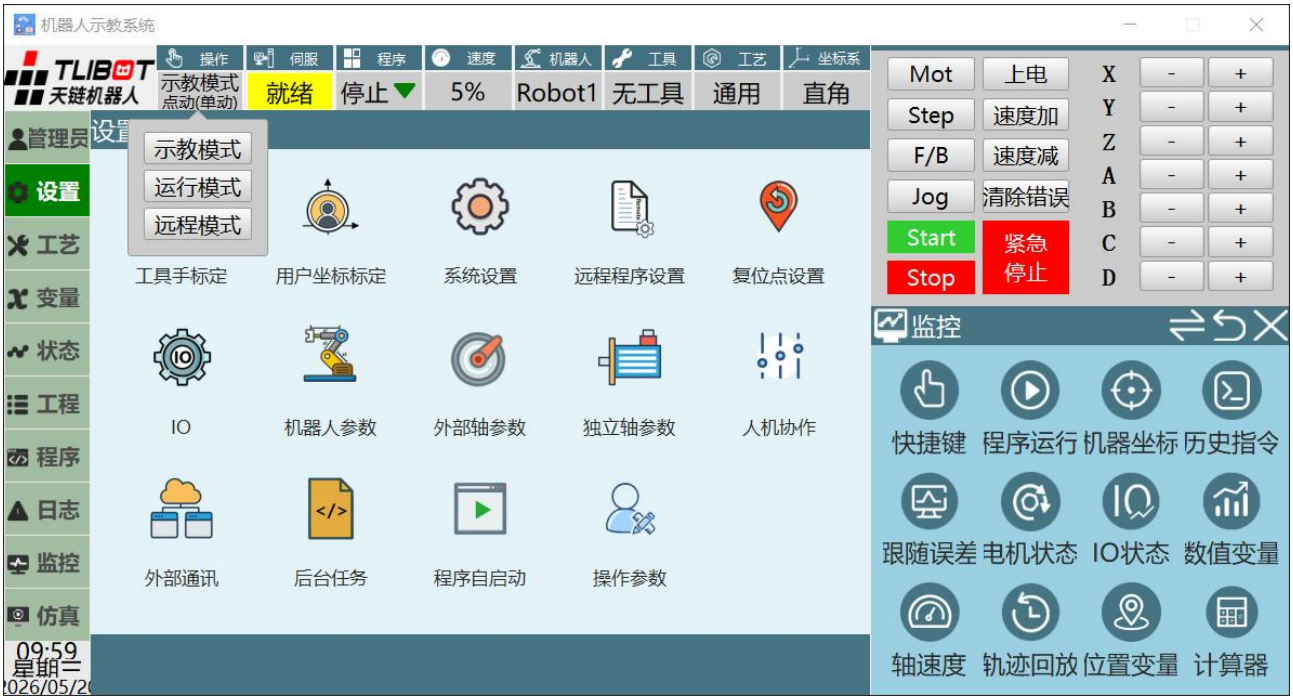


图21：排列、码放作业示意

4. 机械臂控制

4.1. 模式切换

在进入机器人程序控制部分前，需要先登录管理员用户，然后将示教软件切换到示教模式，如下图所示。



4.2. 工程界面

选择左侧栏工程选项，此处会显示机器人已保存的示教工程。正确执行示教工程的步骤如下：

① 选择需要执行的程序；

② 打开程序；

③ 切换到运行模式；

④ 点击 Start；


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作
伺服
程序
速度
机器人
工具
工艺
坐标系
运行模式
运行
停止
5%
Robot1
无工具
通用
直角
管理员
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
示教模式
运行模式
远程模式
当前次数: 0/1
1 点到点 P0001 速度100% 平滑0 加速度100 减速度100 提前时间0
2 点到点 P0002 速度100% 平滑0 加速度100 减速度100 提前时间0
3 结束
单次运行
循环运行
变量
1 /1
Mot
上电
Step
速度加
F/B
速度减
Jog
清除错误
Start
Stop
紧急停止
X
Y
Z
A
B
C
D
监控
快捷键
程序运行
机器坐标
历史指令
跟随误差
电机状态
IO状态
数值变量
轴速度
轨迹回放
位置变量
计算器

4.3. 程序编写

本节将主要介绍本产品的各项指令的操作。包括程序的新建、修改、删除、复制和重命名以及指令的插入、修改、删除和复制等操作，以及各指令的具体功能说明，并提供具体示例。若要熟练掌握需经过多次实际运用。

用户若要进行程序的插入/修改/删除/复制/重命名等指令相关的操作，需进入程序界面，通过使用底部按钮进行相关操作。

注意：运行模式仅用于执行程序，程序的编写修改等操作均在示教模式下完成。

4.3.1. 新建程序

新建程序需通过点击工程界面底部的【新建】按钮。新建的程序在选中的程序下面。相关步骤如下：

(1)进入工程界面。



(2)在弹出的“程序创建”窗口中输入相应的程序名称等参数。



(3)点击底部的【确定】按钮，程序创建成功，并跳转入新建的程序。若想要取消新建程序，则点击【取消】按钮。

注意 	程序名称必须为以字母/汉字开头的两位及以上的字符串 程序名称不能为已有程序的名称

4.3.2. 程序打开

用户若要打开已有的作业文件，则需要进行以下步骤：

① 打开“工程”界面；

② 选中想要打开的程序；

③ 点击底部的【打开】按钮。程序打开成功。



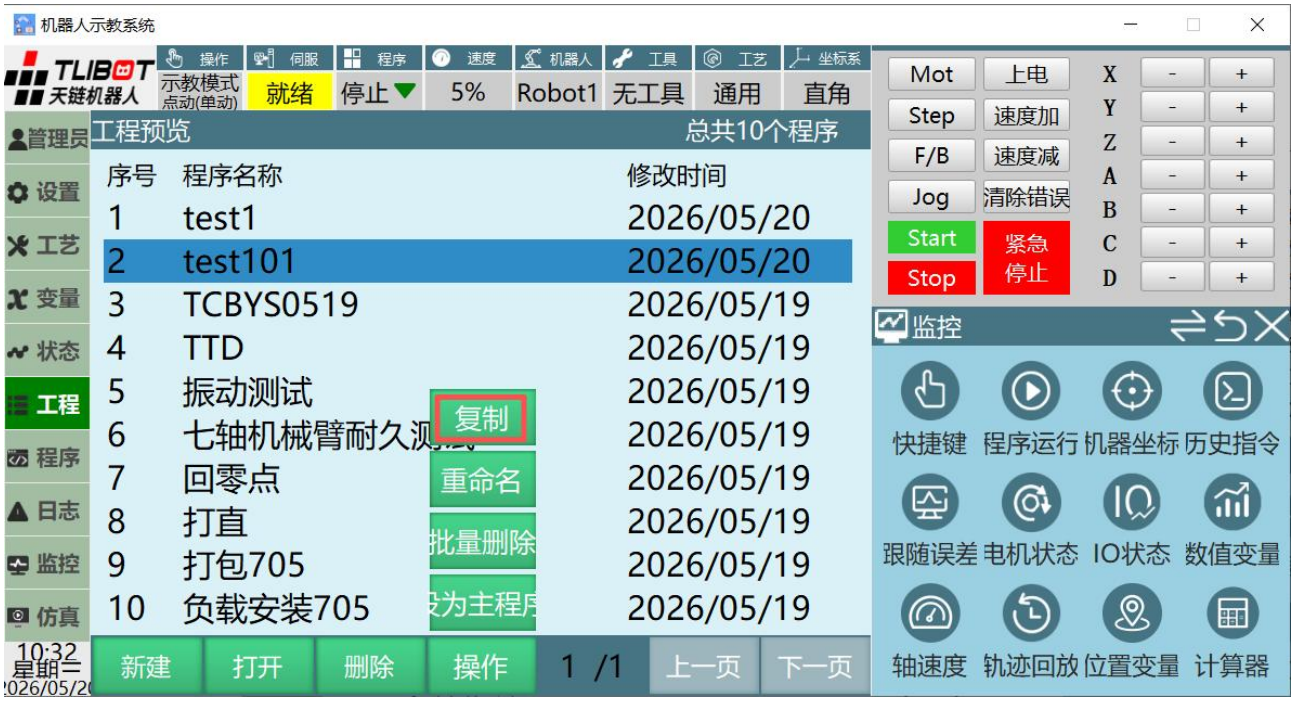
4.3.3. 程序复制

用户若要复制已有的作业文件（只能整体复制），则需要进行以下步骤：

① 选中要复制的程序；

② 点击底部的【操作】按钮，再点击【复制】；

③ 点击【确定】，否则【取消】；您也可以修改文件名称。





4.3.4. 程序重命名

重命名操作可以修改选中程序的名称。操作步骤如下：

① 选中想要重命名的程序。

② 点击【操作】，再点击【重命名】

③ 在弹出的窗口中输入想要修改的名称。





④ 点击【确定】按钮。若想要取消重命名操作，则点击【取消】按钮。

注意	重命名的程序的程序名不能为已有程序的名称

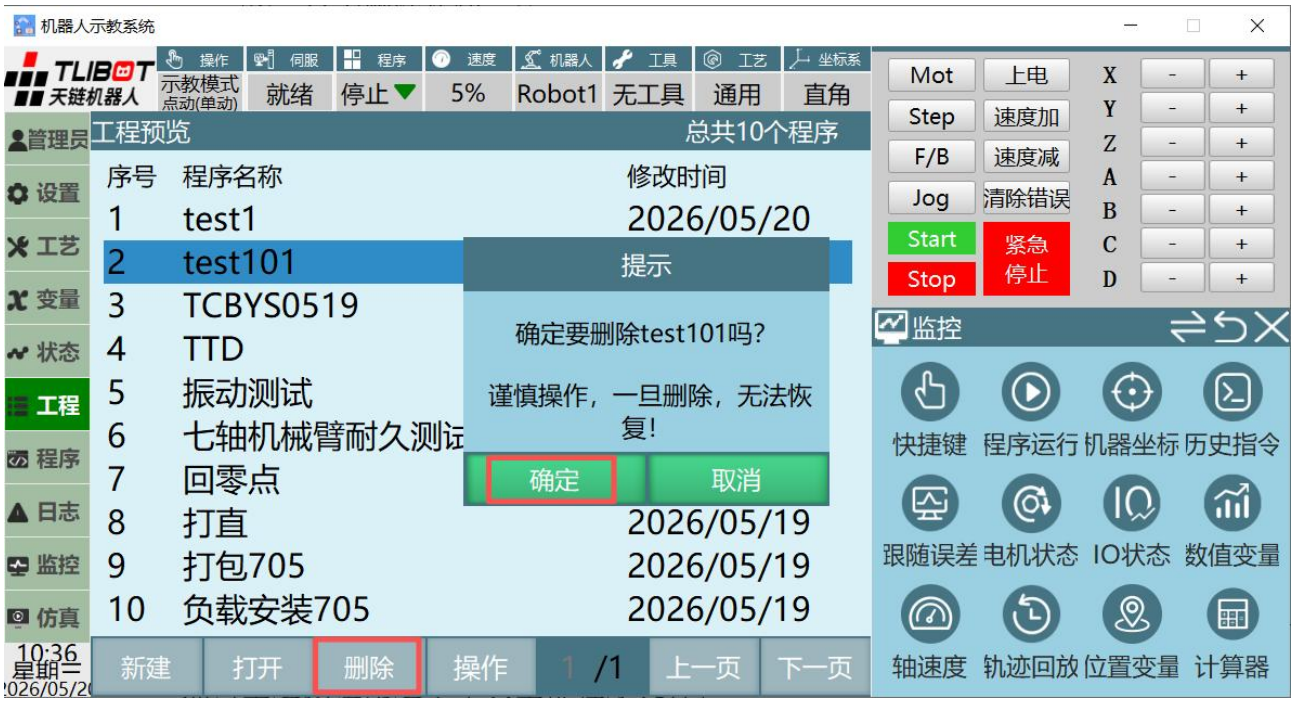
4.3.5. 程序删除

删除操作可以删除选中的程序。相关操作步骤如下：

① 选中想要删除的程序。

② 点击删除按钮；

③ 在弹出的窗口中点击【确定】按钮。若想要取消删除操作，则点击【取消】按钮。



4.3.6. 批量删除

① 批量删除功能可以一次删除多个程序文件。使用方法如下：

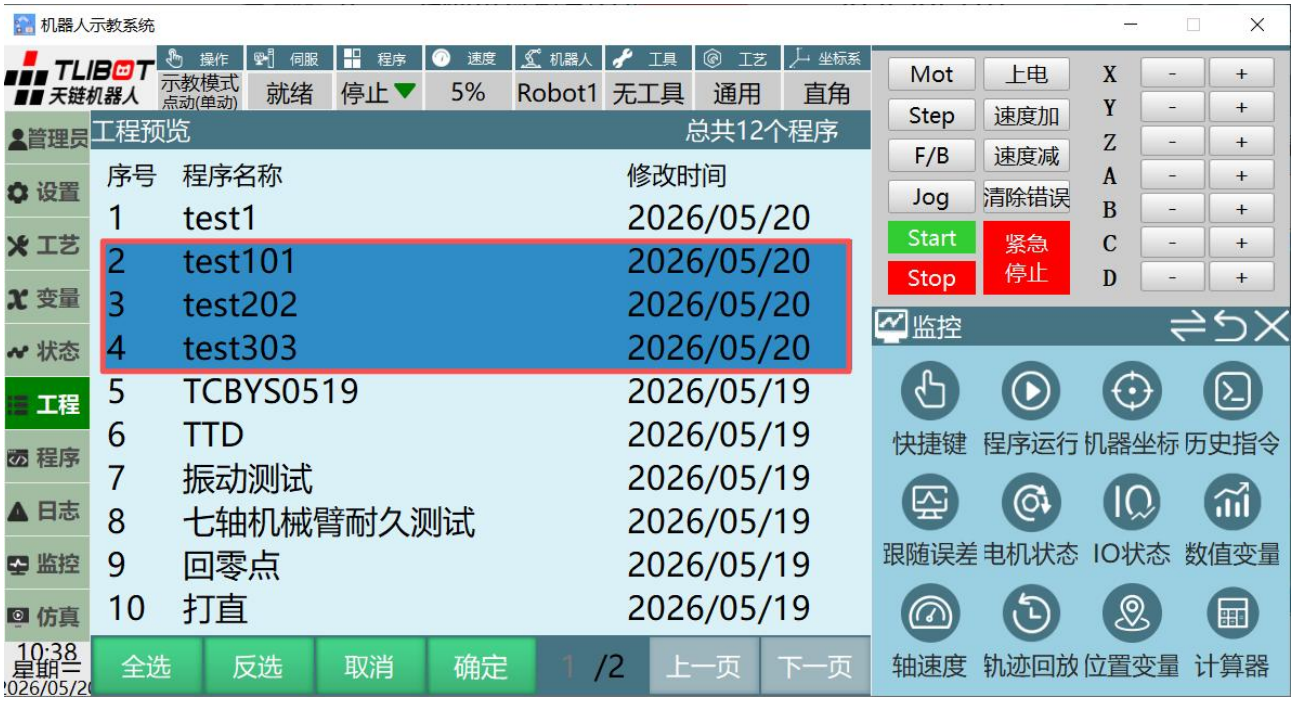
② 进入工程界面；

③ 点击底部菜单栏的操作－批量删除按钮；

④ 选中需要删除的程序文件（仅能选中当前页的文件，不能进入上一页或下一页），点击全选按钮则选中本页全部程序文件；

⑤ 点击【确定】按钮，再在弹出的确认框中点击【确定】按钮，则批量删除


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作 伺服 程序 速度 机器人 工具 工艺 坐标系
示教模式 点动(单动) 就绪 停止 5% Robot1 无工具 通用 直角
管理员
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
工程预览 总共12个程序
序号 程序名称 修改时间
1 test1 2026/05/20
2 test101 2026/05/20
3 test202 2026/05/20
4 test303 2026/05/20
5 TCBYS0519 2026/05/19
6 TTD 2026/05/19
7 振动测试 2026/05/19
8 七轴机械臂耐久测试 2026/05/19
9 回零点 2026/05/19
10 打直 2026/05/19
复制
重命名
批量删除
设为主程序
新建 打开 删除 操作 1 /2 上一页 下一页
Mot 上电 Step 速度加 F/B 速度减 Jog 清除错误 Start Stop 紧急停止
X Y Z A B C D
监控
快捷键 程序运行 机器坐标 历史指令
跟随误差 电机状态 IO状态 数值变量
轴速度 轨迹回放 位置变量 计算器


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作 伺服 程序 速度 机器人 工具 工艺 坐标系
示教模式 点动(单动) 就绪 停止 5% Robot1 无工具 通用 直角
管理员
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
工程预览 总共12个程序
序号 程序名称 修改时间
1 test1 2026/05/20
2 test101 2026/05/20
3 test202 2026/05/20
4 test303 2026/05/20
5 TCBYS0519 2026/05/19
6 TTD 2026/05/19
7 振动测试 2026/05/19
8 七轴机械臂耐久测试 2026/05/19
9 回零点 2026/05/19
10 打直 2026/05/19
全选 反选 取消 确定 1 /2 上一页 下一页
Mot 上电 Step 速度加 F/B 速度减 Jog 清除错误 Start Stop 紧急停止
X Y Z A B C D
监控
快捷键 程序运行 机器坐标 历史指令
跟随误差 电机状态 IO状态 数值变量
轴速度 轨迹回放 位置变量 计算器



4.3.7. 指令操作

用户若要进行指令的插入/修改/删除等指令相关的操作，需进入程序预览界面，通过使用底部按钮进行相关操作。

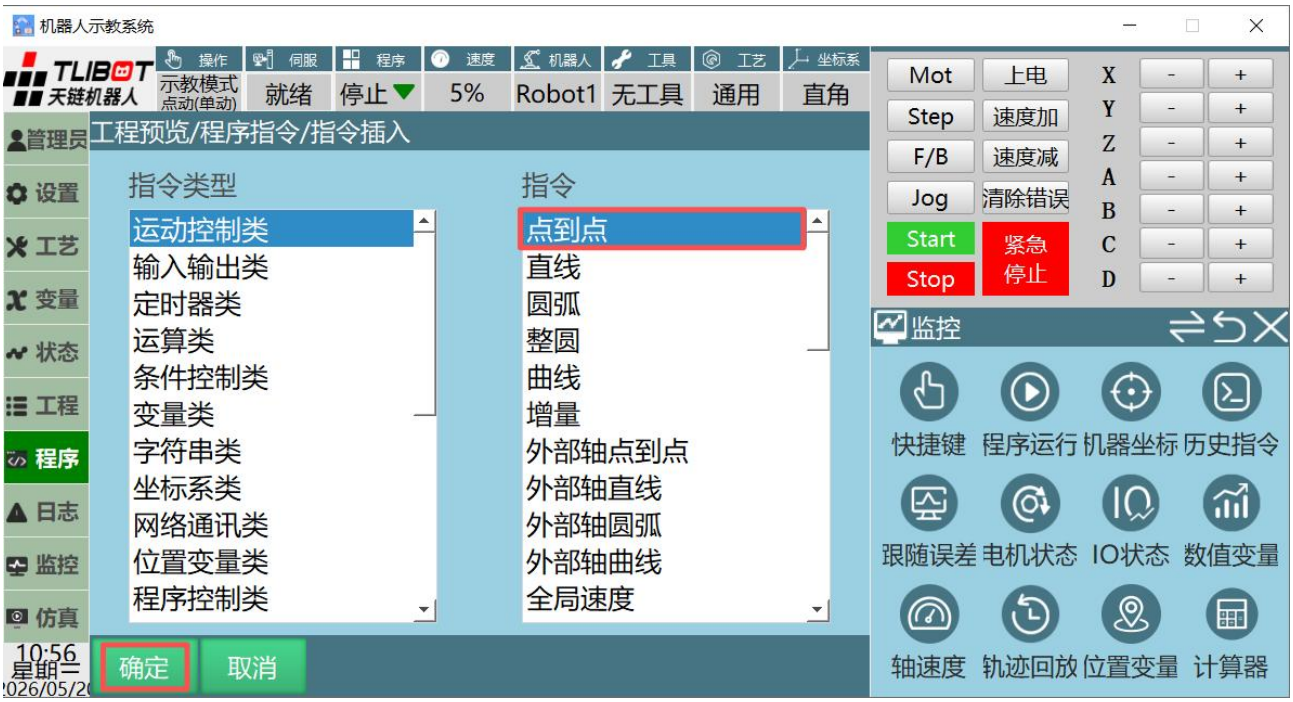
4.3.7.1. 指令插入

指令的插入需通过使用程序预览界面底部的【指令菜单】按钮进行相关操作。插入的指令在选中指令行的下面，相关步骤如下：

① 进入程序预览界面；



② 点击【插入】按钮，弹出指令类型菜单；



③ 点击所需插入的指令类型，例如运动控制类，如上图。

④ 点击确定所需插入的指令，例如点到点，会出现如下图的指令参数设定。



⑤ 设置所插入指令的相关参数；

⑥ 点击程序底部【确认】按钮。

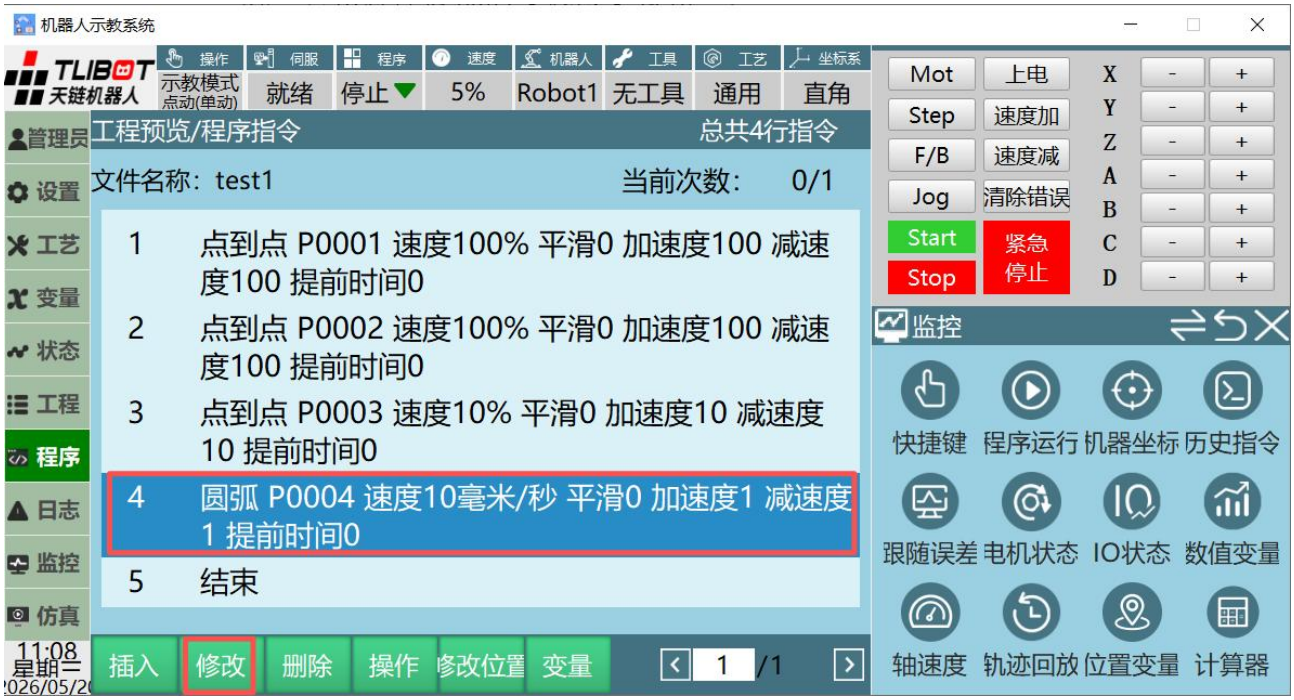
4.3.7.2. 指令修改

用户可以通过使用“修改”命令方便地修改已插入指令的相关参数。修改指令参数的步骤如下：

① 选中已插入行（开始行和结束行除外）；

② 点击程序底部的【修改】按钮；

③ 修改相关参数；





④ 修改完成后，点击底部的【确定】按钮。

⑤ 指令修改成功。

注意	重命名的程序的程序名不能为已有程序的名称

4.3.7.3. 指令复制

用户可以通过“复制”操作复制需要的指令到指定的地方。步骤如下：

① 首先选择需要复制的指令；

② 点击底部“操作”按钮中的复制；

③ 点击选择程序指令中您要复制到的位置(比如想复制到图中第三行延时指令之后，就点击第三行)；

④ 点击粘贴即可。





4.3.8. 指令说明（指令规范）

本节主要说明各指令的功能及相关参数作用及规范，以运动控制类相关指令的具体应用场景为例进行说明。运动控制类指令包括 MOVJ、MOVL、MOVC、MOVCA、MOVS等。

在插入这些运动控制类指令时若选中 P 点为新建，则同时会自动新建一个 P变量，并将当前机器人位置写入该变量。运行该指令则运行到机器人在插入该指令时的位置。本系统所有运动类指令的目标点均使用位置变量，局部位置变量为 P，全局位置变量为 G。

4.3.8.1. MOVJ-点到点

格式：MOVJ【指令名】 P/GP【变量】 VJ 【速度】 PL【平滑】 ACC【加速度比率】 DEC【减速度比率】 TIME 【提前执行时间，不设置则显示为0】。

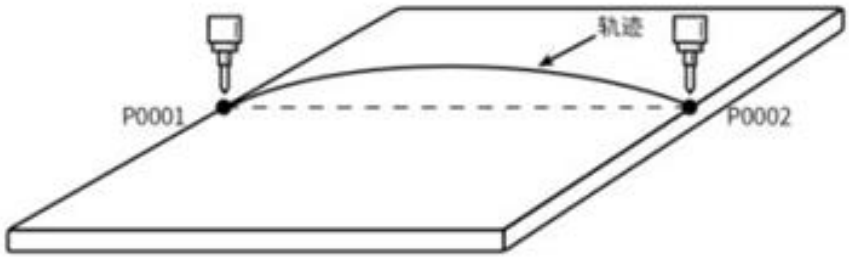
功能：机器人向目标点移动中，不受轨迹约束的区间使用。机器人在空间内以最快的速度从一个点运行到另一个点。

参数：

点位	使用局部位置变量（P）或全局位置变量（GP）。当值为“新建”时，插入该指令则新建一个P变量，并将机器人的当前位置记录到该P变量
VJ	关节插补的速度，范围:[1,100]

PL	平滑过渡等级，范围[0,5]
ACC	加速度比率，范围[1,100]
DEC	减速度比率，范围[1,100]
TIME	提前执行时间，单位ms

使用示例如下图，说明：机器人通过关节插补的方式从P0001运动到P0002。





4.3.8.2. MOVL-直线

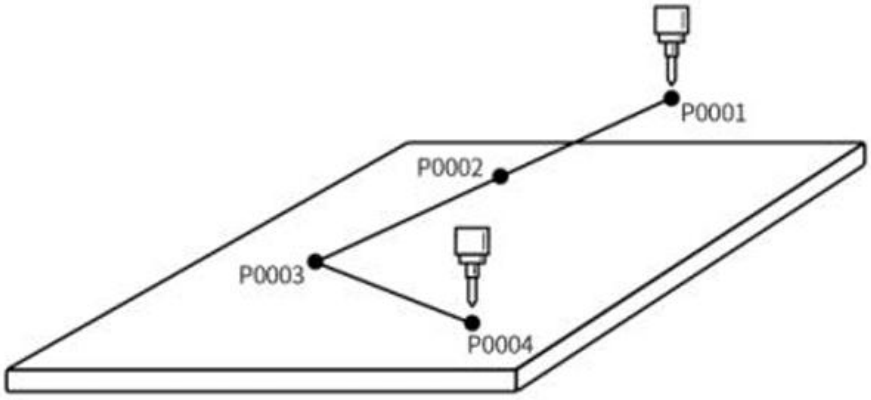
格式：MOVL【指令名】P/GP【变量】V【速度】PL【平滑】ACC【加速度比率】DEC【减速度比率】TIME【提前执行时间，不设置则显示为0】。

功能：机器人向目标点移动的过程中，机器人末端运动的轨迹为直线。

参数：

点位	使用局部位置变量（P）或全局位置变量（GP）。当值为“新建”时，插入该指令则新建一个P变量，并将机器人的当前位置记录到该P变量
V	直线插补的速度，范围1-1000（默认笛卡尔参数最大速度为1000，范围根据实际填写的笛卡尔参数变化），单位为mm/s
PL	平滑过渡等级，范围[0,5]
ACC	加速度比率，范围[1,100]
DEC	减速度比率，范围[1,100]
TIME	提前执行时间，单位ms

使用示例如下图，说明：机器人从P0001点通过直线插补的方式向目标点运动,运动过程中机器人末端运动的轨迹为直线。





4.3.8.3. MOVC-圆弧

格式：MOVC【指令名】P/GP【变量】 V【速度】 PL【平滑】 ACC【加速度比率】 DEC【减速度比率】 TIME 【提前执行时间，不设置则显示为0】。

功能：圆弧插补方式移动到示教的三个点位。

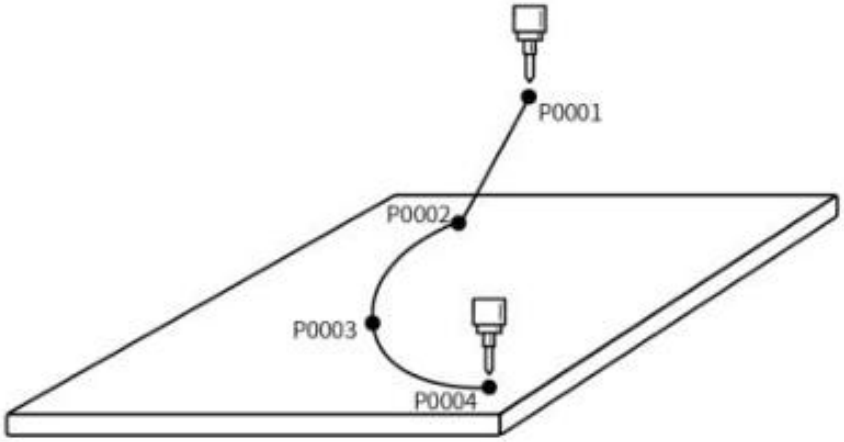
参数：

点位	使用局部位置变量（P）或全局位置变量（GP）。当值为“新建”时，插入该指令则新建一个P变量，并将机器人的当前位置记录到该P变量
V	直线插补的速度，范围1-1000（默认笛卡尔参数最大速度为1000，范围根据实际填写的笛卡尔参数变化），单位为mm/s
PL	平滑过渡等级，范围[0,5]
ACC	加速度比率，范围[1,100]
DEC	减速度比率，范围[1,100]
TIME	提前执行时间，单位ms

注意事项：机器人走一个完整的圆弧轨迹需插入一条MOVJ或者MOVL指令，然后 插入

两条MOVC指令，否则程序运行时会报错（机器人1指令错误，孤立MOVC 指令）

使用示例如下图，说明：机器人从P0001点运行到圆弧起始点，到达圆弧起始点后开始走圆弧轨迹。





4.3.8.4. MOVCA-整圆

格式：MOVCA【指令名】P/GP【变量】 V【速度】 PL【平滑】 ACC【加速度比率】 DEC【减速度比率】 TIME 【提前执行时间，不设置则显示为0】。

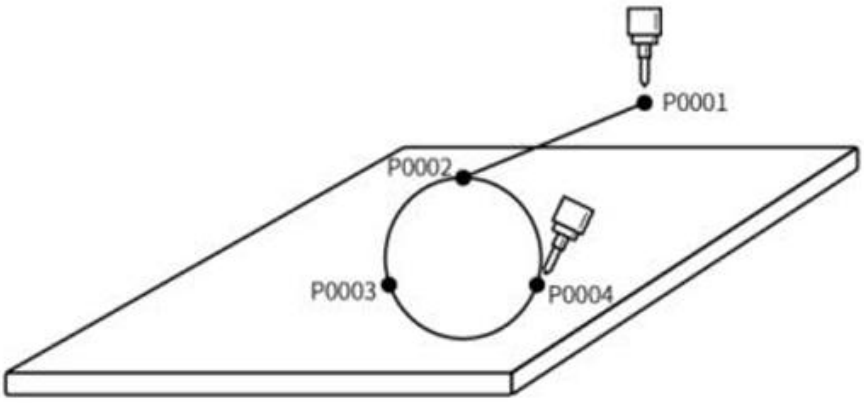
功能：机器人通过示教的三个点位走整圆轨迹。

参数：

点位	使用局部位置变量（P）或全局位置变量（GP）。当值为“新建”时，插入该指令则新建一个P变量，并将机器人的当前位置记录到该P变量
V	直线插补的速度，范围1-1000（默认笛卡尔参数最大速度为1000，范围根据实际填写的笛卡尔参数变化），单位为mm/s
PL	平滑过渡等级，范围[0,5]
ACC	加速度比率，范围[1,100]
DEC	减速度比率，范围[1,100]
TIME	提前执行时间，单位ms
SPIN: 机器人末梢旋转	姿态不变：整圆运行的姿态和的第一个点位示教的姿态(MOVJ,MOVL的标定姿态)相同，并以这个姿态走完整圆轨迹 六轴不转：整圆的运行会按照每个点位示教的姿态进行运动，同时六轴是固定不动的 六轴旋转:整圆的运行会按照每个点位示教的姿态进行运动

注意事项：：机器人走一个完整的整圆轨迹需插入一条MOVJ或者MOVL指令，然后插入两条MOVCA指令，否则程序运行时会报错（机器人1指令错误，孤立MOVCA指令）。

使用示例如下图，说明：机器人从安全点P0001运行到整圆轨迹起始点P0002，到达整圆起始点后走整圆轨迹。





4.3.8.5. MOVS-曲线

格式：MOVS【指令名】P/GP【变量】 V【速度】 PL【平滑】 ACC【加速度比率】 DEC【减速度比率】 TIME 【提前执行时间，不设置则显示为0】。

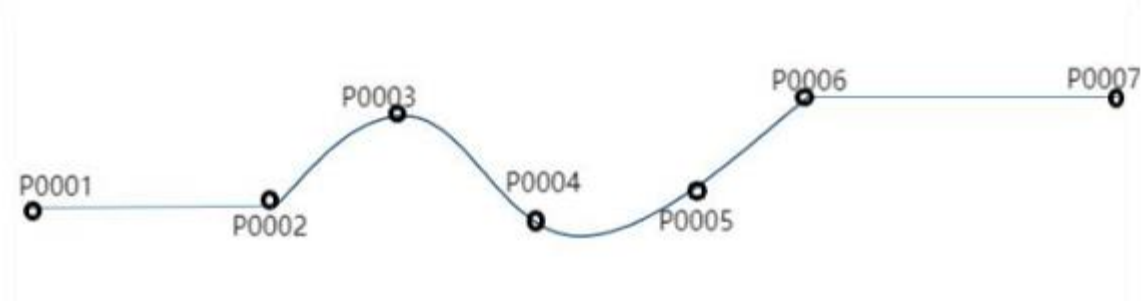
功能：在焊接、切割、熔接、涂底漆等作业时，使用自由曲线插补，对于不规则曲线工件的示教作业可变得容易。

参数：

点位	使用局部位置变量（P）或全局位置变量（GP）。当值为“新建”时，插入该指令则新建一个P变量，并将机器人的当前位置记录到该P变量
V	直线插补的速度，范围1-1000（默认笛卡尔参数最大速度为1000，范围根据实际填写的笛卡尔参数变化），单位为mm/s
PL	平滑过渡等级，范围[0,5]
ACC	加速度比率，范围[1,100]
DEC	减速度比率，范围[1,100]
TIME	提前执行时间，单位ms

注意事项：曲线轨迹最少需要示教四个曲线点位，否则程序运行会报错（机器人1 指令错误，MOVS指令不能少于4条）。

使用示例如下图，说明：使用曲线插补示教四个点，形成一条曲线轨迹。机器人从P0001点运行到曲线轨迹的起始点,到达在曲线起始点后开始走曲线轨迹P0002-P0006,走完整个曲线轨迹后最后运行到P0007，整条运动轨迹运行结束。







4.3.8.6. TIMER-延时

格式：TIMER【指令名】T=2【延时时间】。

功能：延时设置的值，到达设置的时间后程序继续运行。

参数：

变量	延时时间支持手填和变量形式

使用示例如下图，说明：点到点指令运行结束后，延时2秒后继续运行输出指令


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作
伺服
程序
速度
机器人
工具
工艺
坐标系
示教模式 点动(单动)
就绪
停止
15%
Robot1
工具1
通用
关节
管理员
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
15:58 星期三 2026/06/03
工程预览/程序指令
总共3行指令
文件名称：test0603
当前次数：
0/1
0 开始
1 点到点 P0001 速度10% 平滑0 加速度10 减速度10 提前时间0
2 延时2秒
3 IO输出 OT#(DOUT1-1) 0 时间 0 输出值保持
4 结束
插入
修改
删除
操作
变量
1
/ 1
Mot
上电
Step
速度加
F/B
速度减
Jog
清除错误
Start
Stop
紧急停止
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
监控
快捷键
程序运行
机器坐标
历史指令
跟随误差
电机状态
IO状态
数值变量
轴速度
轨迹回放
位置变量
计算器

4.4. 程序运行

程序可以在三种模式状态中运行，包括“示教”“运行”“远程”，分别对应着“示教模式”“运行模式”“远程模式”。



4.4.1. 示教模式

示教模式下可以完成机器人的点动操作、作业文件编程、系统参数设定等各项操作。STEP 运行速度=指令速度*上方状态栏的速度比率。具体步骤如下：

① 选中要进行单步操作的指令行。

② 点击机器人上电，上电后伺服为“运行”状态，上电按钮变为下电。

③ 按下【STEP】按键，机器人执行选中行的指令，执行完后停止。

④ 选中行自动下移，若要单步运行下一行指令则再按一次【STEP】按键。



4.4.2. 运行模式

在运行模式中可以点击左下角的【运行次数】按钮来设置程序的运行次数。默认为运行一次。点击弹出框中的【循环运行】按钮可以使程序无限循环运行。

运行模式时程序上方显示已运行次数与总设置运行次数，格式为“已运行次数/共设置运行次数”。

运行过程中，可以修改运行次数，修改后机器人在运行设置的次数后停止。例如原设置运行 200 次，已运行 156 次，此时设置运行次数为 3 次，则机器人在继续运行三次后停止。

运行速度=指令速度*上方状态栏的速度比率。



4.4.3. 远程模式

远程模式支持两种外接设备，数字 IO 和 Modbus 触摸屏。设备优先级为： Modbus>数字 IO，当两个外接设备都在连接时，可通过 Modbus 触摸屏来控制数字 IO 的使能。

当示教软件被拔下后，触发远程 IO 信号，将自动进入远程模式。

4.4.4. 从当前行运行

在示教模式下打开作业文件，选中某一行，点击操作按钮，点击“从此运行”，作业文件会出现＞符号；



切至运行模式，点击启动运行会提示弹窗。

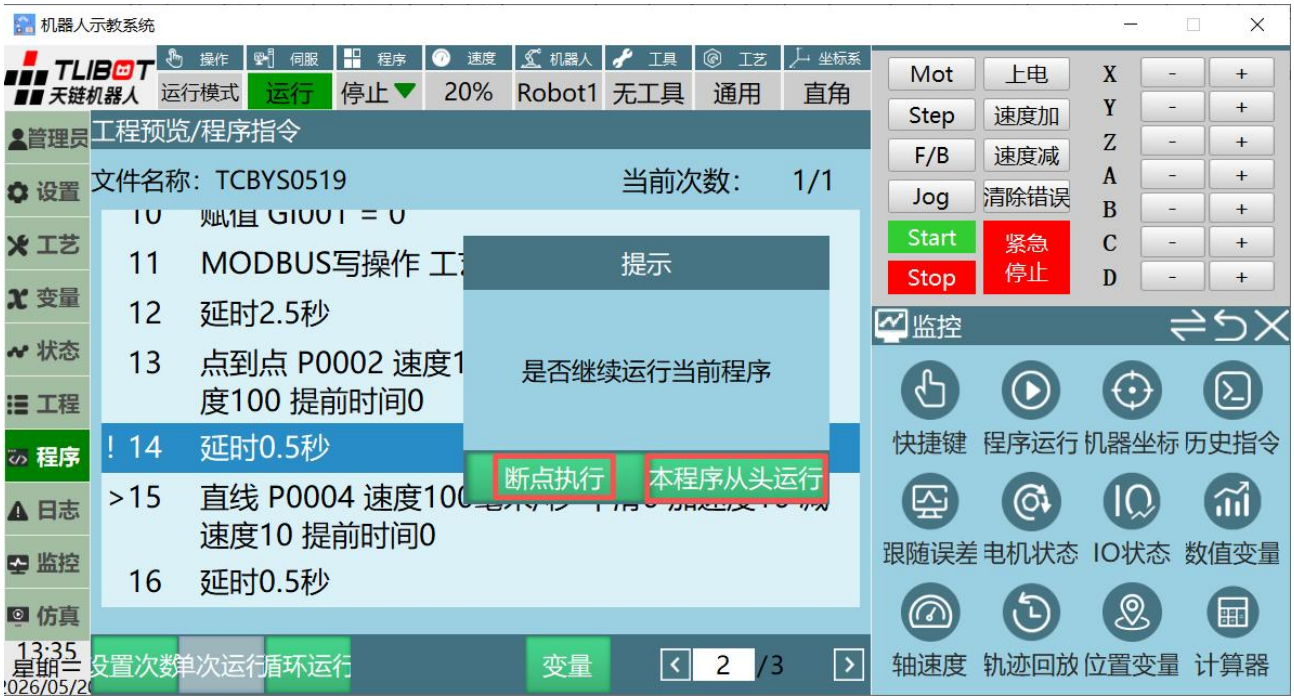


点击确认按钮则从选中行运行，点击本程序从头运行则从首行开始运行。

4.4.5. 断点运行

4.4.5.1. 运行模式断点

运行过程中（第一条指令除外），切换至其他模式时导致运行中断，会将中断时的变量状态、程序运行位置存为断点，再次运行时，会弹出提示框询问“是否继续运行当前程序”，选择“确定”则从断点处继续运行，选择“取消”则断点消失从第一条指令重新运行。



断点状态查看：断点后切换到示教模式后，可以通过上电查看断点时的位置/数值变量状态。

断点解除：产生断点后，进行回零、复位、单步运行指令、运行其他程序、运行到该点、弹框中选择“取消”、插入/删除/移动/剪切/复制指令、修改局部数值/局部位置变量、重启控制器、修改机器人参数等操作会解除断点，再运行程序会从第一条指令开始。

4.4.5.2. 示教模式断点

示教模式也存在“断点”，单步程序过程中如果有改变局部变量的指令，下电后再上电可以查看“断点”时的局部变量值。

进行回零、复位、单步指令中下电、运行其他程序、运行到该点、修改局部数值/局部位置变量并单步指令、重启控制器、修改机器人参数等操作会解除“断点”。

使用 io 预约程序默认执行断点，如不需远程断点，在设置－操作参数－远程IO断点执行，点击修改，进行功能的打开和关闭。



4.4.6. 提前执行功能





运动指令时间参数设置时生效，参数点位 ms。

上图示例程序中，MOVJ 指令后插入 DOUT 指令；MOVJ 指令 TIME 参数填 1000ms，则运行时会提前 1s 执行下一条指令，例如 MOVJ 指令会执行 3s，则 MOVJ 指令运行 2 秒执行DOUT 并继续执行 MOVJ 到 P001。

4.5. 机器人运动速度

本系统示教模式速度、运行模式速度、远程模式速度需分开设置。

4.5.1. 示教模式速度

关节点动速度=关节轴最大点动速度*示教速度（最大速度限制=关节轴最大点动速度*50%）；

直角点动速度=直角坐标最大点动速度*示教速度（最大速度限制=300mm/s）；直角点动速度=额定速度*示教速度*10%（最大速度限制=额定速度*10%）；

直线回安全点速度=100mm/s*示教速度（最大速度限制=100mm/s）；运动到该点速度=示教速度*示教速度；

单步关节速度=额定速度*示教速度*指令速度（最大速度限制=额定速度*30%）；

单步直角速度=示教速度*指令速度（最大速度限制=300mm/s）；

4.5.2. 运行模式速度

运行点到点速度=额定速度*运行速度*指令速度。

运行直线速度=运行速度*指令速度。

4.5.3. 远程模式速度

运行点到点速度=额定速度*运行速度*指令速度。

运行直线速度=运行速度*指令速度。

远程 IO 速度修改方式：

注：远程模式示教盒禁止修改速度操作，需在示教模式提前设置，远程速度默15%。

① 进入设置－远程程序设置－远程参数界面。

② 点击修改，修改远程模式速度，点击保存。

③ 切至远程模式查看速度状态栏显示速度，修改成功。


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作 伺服 程序 速度 机器人 工具 工艺 坐标系
示教模式 点动(单动) 就绪 停止 5% Robot1 无工具 通用 关节
管理员
设置/远程程序设置
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
机器人1
远程参数 远程IO功能 远程状态提示 远程程序设置
功能 值 备注
远程模式速度 15 范围：[1-100]
预约并启动 关 开 预约IO后自动启动运行
IO重复触发屏蔽时间 500 单位：ms
远程IO数量 10 范围:[10-99]
14:20 星期三 2026/05/20
返回 修改
Mot 上电 J1
Step 速度加 J2
F/B 速度减 J3
Jog 清除错误 J4
Start J5
Stop 紧急停止 J6
J7
监控
快捷键 程序运行 机器坐标 历史指令
跟随误差 电机状态 IO状态 数值变量
轴速度 轨迹回放 位置变量 计算器


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作 伺服 程序 速度 机器人 工具 工艺 坐标系
远程模式 就绪 停止 15% Robot1 无工具 通用 关节
管理员
远程模式
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
机器人1 Modbus: 未连接 I/O模块: 已连接
未连接 序号 程序名 当前次数 运行总数 状态
当前运行 无
IO程序 工位 程序名 当前次数 运行总数 状态
当前运行 无
队列1 无
队列2 无
队列3 无
队列4 无
队列5 无
队列6 无
队列7 无
队列8 无
队列9 无
队列10 无
14:23 星期三 2026/05/20
查看程序 运行总数清零
Mot 上电 J1
Step 速度加 J2
F/B 速度减 J3
Jog 清除错误 J4
Start J5
Stop 紧急停止 J6
J7
监控
快捷键 程序运行 机器坐标 历史指令
跟随误差 电机状态 IO状态 数值变量
轴速度 轨迹回放 位置变量 计算器

4.6. 机械臂延时抱闸功能

4.6.1. 功能介绍

在“移动底盘（如 AGV、机械狗）+ 机械臂”或“无人机 + 机械臂”等复合机器人应用场景中，由于移动平台自身电池容量和瞬时放电能力有限，若机械臂所有关节同时上电，极易产生巨大的瞬时浪涌电流，导致底盘电池过放保护、系统重启甚至硬件损坏。

为解决这一行业痛点，天链 TCB 超轻量协作机械臂标配关节延时抱闸功能。该功能通过内置的控制算法，使机械臂各关节按照预设的延时参数依次上电（即关节 1-7 依次使能，排队启动），从而将系统的全负载启动瞬时功率控制在 200W 。

4.6.2. 技术优势

1. 完美适配低功率平台：无需对移动底盘进行电池扩容或加装昂贵的储能电容，普通规格的电池即可轻松驱动机械臂，大幅降低复合机器人的整体硬件成本。

2. 保护底盘供电系统：有效消除开机瞬间的浪涌电流冲击，避免底盘电池因瞬时大电流放电而受损，延长电池及电源管理模块的使用寿命。

3. 即插即用，部署极简：用户无需手动计算功率余量或更改底层硬件接线，仅需在示教软件中配置启用，即可实现安全、平稳的系统启动。

4.6.3. 操作与设置指南

功能设置：在机器人示教器软件的【设置】->【操作参数】中找到功能【伺服响应时间】，点击下方的修改，一般修改至 50-100ms 即可(用户可根据自身条件进行调试，支持 0-1000ms)，修改完成后点击保存，如下图所示。



安全注意事项：

① 在启用“延时抱闸”功能时，机械臂完全就绪所需的时间会比常规同时上电模式略长（约增加 2~4 秒），请耐心等待系统完成启动后再进行作业。

② 请勿在机械臂处于上电过渡阶段时强行发送运动指令，以免触发系统的安全保护机制。

4.7. 机器人控制因时电动夹爪示例

天链TCB超轻量协作机械臂末端配备了因时的EG2-4C2伺服电动夹爪，为了便于用户快速操作夹爪，在此节主要讲解使用机器人示教软件去控制因时EG2-4C2夹爪，机械臂与夹爪之间的通信方式采用RS485串口和Modbus RTU协议。

4.7.1. 电气连接

因时夹爪的电气接口与机械臂末端14芯航插线接口对应如下表所示；

	夹爪RS485接口	机械臂14芯航插线
1	地GND(黑色，和电源VCC为一组)	N24
2	电源VCC(红色)	P24
3	A+(白色)	485A
4	B-(绿色)	485B
5	GND端子(黑色和AB线为一组)	金属屏蔽地线

4.7.2. 示教器Modbus配置

机械臂与夹爪之前采用Modbus主从站模式进行配置，机械臂控制器为主站，夹爪为从站，其中从站ID一般默认为1，可以从因时-电动夹爪调试软件中查看。在开始写程序之前，需要先在示教器上进行主站配置，配置流程如下。

① 打开设置-外部通讯-modbus设置-modbus参数，选择主站。



② 点击下方的修改，进行参数配置，工艺号选择任意(后续在程序编写一直即可)，协议选择为RTU,从站ID修改为夹爪ID(一般默认是1)，端口2(固定)，波特率/校验位/数据位/停止位(控制夹爪等短线高速设备，一般固定搭配115200/N/8/1)，如下图所示。



③修改完成后点击保存，根据提示重启控制器即可。

4.7.3. 程序编写

新建一个工程ModbusTest，在程序中添加以下指令，即可完成最简单的夹爪打开操作。



程序详解：

① 打开MODBUS连接 主站 工艺号1

作用：打开工艺号为1的Modbus主站

② 赋值 I001 = 1000

作用：定义一个变量I001，并且赋值为1000，其中夹爪的行程量为0(完全闭合)-1000(完全打开)

③ MODBUS写操作 工艺号1 4x I001 10 1

作用：往夹爪从站10号地址寄存器里面写入1000这个数据。其中4x表示从站寄存器地址类型是16位寄存器(可读可写，支持功能码03(读寄存器)，06(写入单个寄存器)，16(写入多个寄存器))；I001也就是要写入寄存器的数据；10是夹爪从站寄存器地址(用于设置夹爪的开口度，不同地址对应不同功能，具体夹爪功能的寄存器地址可参考夹爪用户手册—ModbusRTU通信协议)，表示把数据从第10号地址开始写；1表示只往单个寄存器写入数据。用户可根据自身功能需求进行修改。



④ 断开MODBUS连接 主站 工艺号1

作用：关闭工艺号为1的Modbus主站

4.8. 机器人控制因时灵巧手示例

天链TCB超轻量协作机械臂末端可以配备因时RH56F1系列灵巧手，为了便于用户快速操作灵巧手，在此节主要讲解使用机器人示教软件去控制因时RH56F1-E2L灵巧手，机械臂与灵巧手之间的通信方式采用RS485串口和Modbus RTU协议。

4.8.1. 电气连接

因时RH56F1-E2L灵巧手上接口为8芯航插底座，官方提供8芯航插线一端直插灵巧手，另一端为接线端子，另一端的接线端子与机械臂末端14芯航插线接口对应如下表所示；

	灵巧手RS485接口	机械臂14芯航插线
1	电源24V-(黑色，和电源VCC为一组)	N24
2	电源24V+(红色)	P24
3	RS485A(黄色)	485A
4	RS485B(绿色)	485B
5	GND端子(黑色较细，和AB线为一组)	金属屏蔽地线

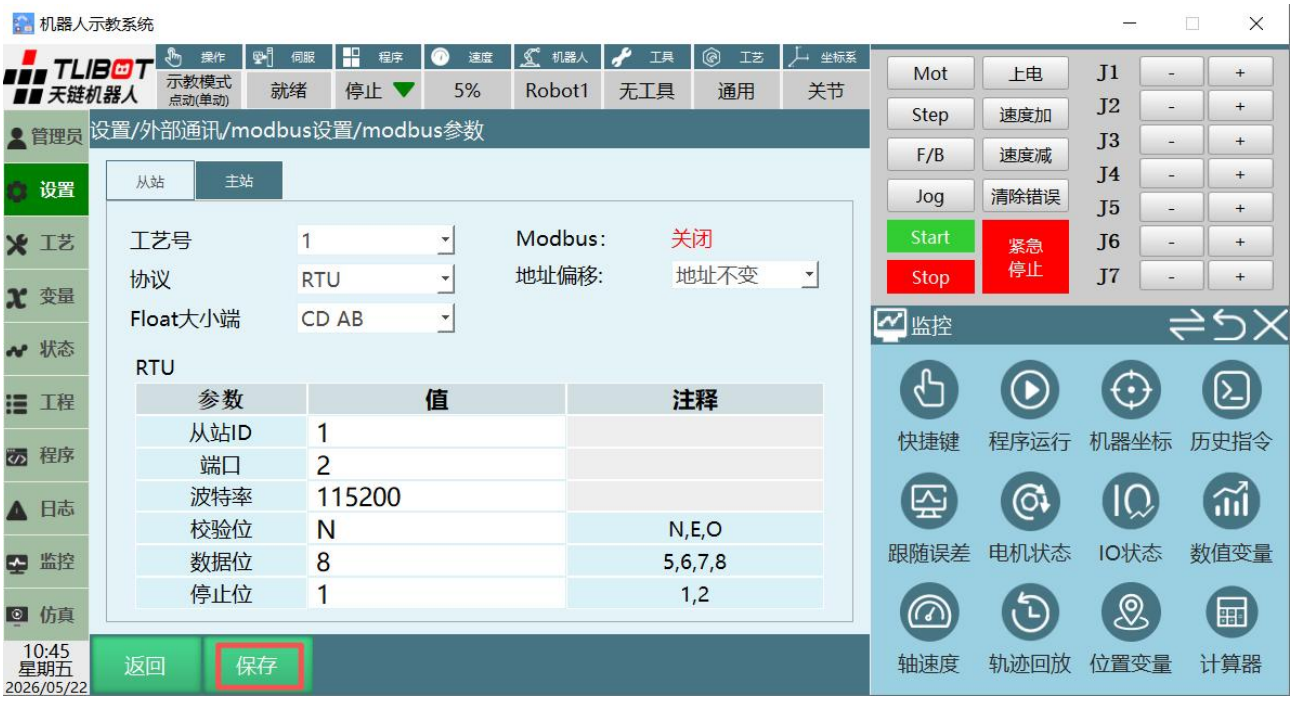
4.8.2. 示教器Modbus配置

机械臂与灵巧手之间采用Modbus主从站模式进行配置，机械臂控制器为主站，灵巧手为从站，其中灵巧手从站ID默认为1（范围：1-254可设置），可以从因时官方调试软件因时机器人灵巧手上位机中查看。在开始写程序之前，需要先在示教器上进行主站配置，配置流程如下。

① 打开设置-外部通讯-modbus设置-modbus参数，选择主站。



② 点击下方的修改，进行参数配置，工艺号选择任意(后续在程序编写时一致即可)，协议选择为RTU,从站ID修改为灵巧手ID，端口2(固定)，波特率/校验位/数据位/停止位(因时灵巧手默认为115200/N/8/1)，如下图所示。



③修改完成后点击保存，根据提示重启控制器即可。

4.8.3. 程序编写

新建一个工程ModbusTestRH56F1，在程序中添加以下指令，即可完成简单的灵巧手五

指闭合打开操作。


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作 伺服 程序 速度 机器人 工具 工艺 坐标系
示教模式 点动(单动) 就绪 停止 5% Robot1 无工具 通用 关节
管理员
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
工程预览/程序指令
总共18行指令
文件名称：ModbusTestR...
当前次数：
3/3
0 开始
1 打开MODBUS连接 主站 工艺号1
2 赋值 I001 = 1740
3 赋值 I002 = 1740
4 赋值 I003 = 1740
5 赋值 I004 = 1740
6 赋值 I005 = 1350
7 赋值 I006 = 1500
插入 修改 删除 操作 变量
1 / 2
10:50
星期五
2026/05/22
Mot 上电
Step 速度加
F/B 速度减
Jog 清除错误
Start
Stop
紧急停止
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
监控
快捷键 程序运行 机器坐标 历史指令
跟随误差 电机状态 IO状态 数值变量
轴速度 轨迹回放 位置变量 计算器


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作 伺服 程序 速度 机器人 工具 工艺 坐标系
示教模式 点动(单动) 就绪 停止 5% Robot1 无工具 通用 关节
管理员
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
工程预览/程序指令
总共18行指令
文件名称：ModbusTestR...
当前次数：
3/3
8 MODBUS写操作 工艺号1 4x I001 1040 6
9 延时2秒
10 赋值 I001 = 900
11 赋值 I002 = 900
12 赋值 I003 = 900
13 赋值 I004 = 900
14 赋值 I005 = 1120
15 赋值 I006 = 1800
插入 修改 删除 操作 变量
1 / 2
10:50
星期五
2026/05/22
Mot 上电
Step 速度加
F/B 速度减
Jog 清除错误
Start
Stop
紧急停止
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
监控
快捷键 程序运行 机器坐标 历史指令
跟随误差 电机状态 IO状态 数值变量
轴速度 轨迹回放 位置变量 计算器



程序详解：

① 打开MODBUS连接 主站 工艺号1

作用：打开工艺号为1的Modbus主站

② 赋值 I001 = 1740 I002 = 1740 I003 = 1740 I004 = 1740 I005 = 1350 I006 = 1500

赋值 I001 = 900 I002 = 900 I003 = 900 I004 = 900 I005 = 1120 I006 = 1800

作用：定义6个整型变量I00X，分别进行赋值，对灵巧手的5根手指弯曲以及大拇指旋转进行控制，其中行程量从小到大为手指从弯曲到打开，大拇指旋转表现为从掌心向掌外旋转。以上两组赋值在灵巧手运动中表现为手掌先打开再收拢。

③ MODBUS写操作 工艺号1 4x I001 1040 6

作用：往灵巧手从站1040号地址寄存器开始，一直写6个直到1145号寄存器结束，写入I001—1006的数据。其中4x表示从站寄存器地址类型是16位寄存器(可读可写，支持功能码03(读寄存器)，06(写入单个寄存器)，16(写入多个寄存器))；I001也就是要写入寄存器的数据；1040是灵巧手从站寄存器地址，具体功能如下表(不同地址对应不同功能，更多功能寄存器地址可参考因时RH56F1系列灵巧手用户手册--Modbus_RTU寄存器说明)，表示把数据从第1040号地址开始写；6表示往1040开始的6个寄存器写入数据。用户可根据自身功能需求进行修改。



因时灵巧手控制运动由六个寄存器组成，分别对应灵巧手六个自由度的角度设置值，具体说明如下表所示。这些参数不可断电保存。当某一自由度的角度设置值被设置为下表中范围内的数据时，相应的手指会立即动作，如果角度设置值被设置为-1时，相应的手指无反应，例如将6个写角度寄存器设置为1200,1200,-1,1500,1200,1200后小拇指、无名指、大拇指弯曲和大拇指旋转4个自由度会运动到1200的角度，食指运动到1200的角度，而中指将不会动作（即保持当前实际位置不动作），单位：0.1度，1200对应的关节角度为120°。

寄存器地址	具体功能说明	范围
1040	小拇指角度设置（int16）	-1，900-1740
1041	无名指角度设置（int16）	-1，900-1740
1042	中指角度设置（int16）	-1，900-1740
1043	食指角度设置（int16）	-1，900-1740
1044	大拇指弯曲角度设置（int16）	-1，1100-1350
1045	大拇指旋转角度设置（int16）	-1，600-1800

④ 断开MODBUS连接 主站 工艺号1

作用：关闭工艺号为1的Modbus主站

4.9. 机器人控制傲意灵巧手示例

天链TCB超轻量协作机械臂末端可以配备傲意ROH-LiteS001灵巧手，为了便于用户快速操作灵巧手，在此节主要讲解使用机器人示教软件去控制傲意ROH-LiteS001灵巧手，机械臂与灵巧手之间的通信方式采用RS485串口和Modbus RTU协议。

4.9.1. 电气连接

傲意ROH-LiteS001灵巧手的电气接口与机械臂末端14芯航插线接口对应如下表所示；

	灵巧手RS485接口	机械臂14芯航插线
1	电源24V-(黑色)	N24
2	电源24V+(红色)	P24
3	RS485A(棕色)	485A
4	RS485B(白色)	485B

4.9.2. 示教器Modbus配置

机械臂与灵巧手之间采用Modbus主从站模式进行配置，机械臂控制器为主站，灵巧手为从站，其中灵巧手从站ID一般为2（出厂默认从2开始），可以从傲意官方调试软件OHandSetting中查看。在开始写程序之前，需要先在示教器上进行主站配置，配置流程如下。

① 打开设置-外部通讯-modbus设置-modbus参数，选择主站。



② 点击下方的修改，进行参数配置，工艺号选择任意(后续在程序编写时一致即可)，协议选择为RTU,从站ID修改为灵巧手ID(一般默认是2)，端口2(固定)，波特率/校验位/数据位/停止位(傲意灵巧手固定为115200/N/8/1)，如下图所示。



③修改完成后点击保存，根据提示重启控制器即可。

4.9.3. 程序编写

新建一个工程ModbusTest，在程序中添加以下指令，即可完成简单的灵巧手五指闭合打

开操作。


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作 伺服 程序 速度 机器人 工具 工艺 坐标系
示教模式 点动(单动) 就绪 停止 5% Robot1 无工具 通用 关节
管理员
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
17:51 星期四 2026/05/21
工程预览/程序指令 总共18行指令
文件名称：ModbusTest 当前次数： 2/2
0 开始
>1 打开MODBUS连接 主站 工艺号1
2 赋值 I001 = 20000
3 赋值 I002 = 50000
4 赋值 I003 = 50000
5 赋值 I004 = 50000
6 赋值 I005 = 50000
7 赋值 I006 = 50000
插入 修改 删除 操作 变量 1 / 2
Mot 上电 Step 速度加 F/B 速度减 Jog 清除错误 Start Stop 紧急停止
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
监控
快捷键 程序运行 机器坐标 历史指令
跟随误差 电机状态 IO状态 数值变量
轴速度 轨迹回放 位置变量 计算器


机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
操作 伺服 程序 速度 机器人 工具 工艺 坐标系
示教模式 点动(单动) 就绪 停止 5% Robot1 无工具 通用 关节
管理员
设置
工艺
变量
状态
工程
程序
日志
监控
仿真
17:51 星期四 2026/05/21
工程预览/程序指令 总共18行指令
文件名称：ModbusTest 当前次数： 2/2
8 MODBUS写操作 工艺号1 4x I001 1135 6
9 延时1秒
10 赋值 I001 = 0
11 赋值 I002 = 0
12 赋值 I003 = 0
13 赋值 I004 = 0
14 赋值 I005 = 0
15 赋值 I006 = 0
插入 修改 删除 操作 变量 1 / 2
Mot 上电 Step 速度加 F/B 速度减 Jog 清除错误 Start Stop 紧急停止
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
监控
快捷键 程序运行 机器坐标 历史指令
跟随误差 电机状态 IO状态 数值变量
轴速度 轨迹回放 位置变量 计算器



程序详解：

① 打开MODBUS连接 主站 工艺号1

作用：打开工艺号为1的Modbus主站

② 赋值 I001 = 20000 I002 = 50000 I003 = 50000 I004 = 50000 I005 = 50000 I006 = 50000

作用：定义6个整型变量I00X，分别进行赋值，对灵巧手的5根手指弯曲以及大拇指旋转进行控制，其中行程量均为0(完全打开)-65535(完全弯曲)，大拇指旋转表现为像手掌外侧旋转。

③ MODBUS写操作 工艺号1 4x I001 1135 6

作用：往灵巧手从站1135号地址寄存器开始，一直写6个直到1140号寄存器结束，写入I001—1006的数据。其中4x表示从站寄存器地址类型是16位寄存器(可读可写，支持功能码03(读寄存器)，06(写入单个寄存器)，16(写入多个寄存器))；I001也就是要写入寄存器的数据；1135是灵巧手从站寄存器地址，具体功能如下表(不同地址对应不同功能，更多功能寄存器地址可参考OHand ModBus-RTU 协议 V1.0)，表示把数据从第1135号地址开始写；6表示往1135开始的6个寄存器写入数据。用户可根据自身功能需求进行修改。

寄存器地址	具体功能说明
1135	大拇指弯曲逻辑目标位置（uint16）
1136	食指弯曲逻辑目标位置（uint16）
1137	中指弯曲逻辑目标位置（uint16）
1138	无名指弯曲逻辑目标位置（uint16）
1139	小指弯曲逻辑目标位置（uint16）
1140	大拇旋转指逻辑目标位置（uint16）



④ 断开MODBUS连接 主站 工艺号1

作用：关闭工艺号为1的Modbus主站

4.10. 机器人控制钧舵电动夹爪示例

天链TCB超轻量协作机械臂末端可以配备钧舵EPG系列电动平行夹爪，为了便于用户快速操作夹爪，在此节主要讲解使用机器人示教软件去控制钧舵EPG40-100电动夹爪，机械臂与夹爪之间的通信方式采用RS485串口和Modbus RTU协议。

4.10.1. 电气连接

钧舵EPG系列电动平行夹爪采用DC24V供电，支持Modbus通讯控制，电气接口与机械臂末端14芯航插线接口对应如下表所示；

	夹爪RS485接口	机械臂14芯航插线
1	电源0V(蓝色)	N24
2	电源24V+(棕色)	P24
3	RS485A(白色)	485A
4	RS485B(黑色)	485B

4.10.2. 示教器Modbus配置

机械臂与夹爪之间采用Modbus主从站模式进行配置，机械臂控制器为主站，夹爪为从站，其中夹爪从站ID一般为9（钧舵电动夹爪在 Modbus-RTU 通讯网络中的从站地址，其范围为1-247，此参数可修改），可以从钧舵官方PC 端专用上位机调试软件中查看。在开始写程序之前，需要先在示教器上进行主站配置，配置流程如下。

① 打开设置-外部通讯-modbus设置-modbus参数，选择主站。



② 点击下方的修改，进行参数配置，工艺号选择任意(后续在程序编写时一致即可)，协议选择为RTU,从站ID修改为夹爪设备ID，端口2(固定)，波特率/校验位/数据位/停止位(钧舵EPG系列夹爪固定为115200/N/8/1)，如下图所示。



③修改完成后点击保存，根据提示重启控制器即可。

4.10.3. Modbus协议说明

为了便于用户快速使用夹爪，在此对钧舵EPG系列电动夹爪Modbus协议做简单说明，由

于钧舵夹爪控制分为含参数控制模式以及无参数控制模式，此示例中仅展示含参数控制模式，更多具体详细说明请参考《JODELL钧舵EPG系列电动平行夹爪通用详细说明书》。电动夹爪具有丰富的读写寄存器，根据不同的寄存器可以实现各类功能，其寄存器包含控制用寄存器、状态反馈寄存器、设备寄存器等。以下表格是一些常用寄存器说明。

寄存器地址	说明
0x03E8低字节	控制寄存器
0x03E8高字节	无参数控制指令寄存器
0x03E9低字节	保留
0x03E9高字节	位置设置寄存器
0x03EA低字节	速度设置寄存器
0x03EA高字节	力设置寄存器
0x03FB低字节	编码器对零
0x03FC低字节	强行打开制动器
0x03FD低字节	控制模式切换
0x03FE低字节	IO模式切换
0x07D0低字节	夹爪状态
0x07D1低字节	故障状态
0x07D1高字节	位置状态
0x07D2低字节	速度状态
0x07D2高字节	力状态(即时电流)
0x07D3低字节	母线电压

0x07D3高字节	环境温度

1、控制寄存器（0x03E8低字节）

该寄存器是电动夹爪的主要功能寄存器，包含电动夹爪使能，模式切换，动作控制等功能，具体说明如下表所示：

Bit	名称	功能说明
0	rACT	在控制电动夹爪前必须先使能电动夹爪。 0x0:停止电动夹爪， 0x1:使能电动夹爪 注意：在执行其他任何操作，rACT位保持不变。清除rACT位以重新启动电动夹爪并清除所有故障状态。 使能时请确保滑道内无明显阻碍物导致行程变小
1	rMODE	设置电动平行夹爪的工作模式 0x0:处于参数控制模式，需设置当前命令下的位置，速度，力参数。 0x1:处于无输入参数控制模式，详情请参考夹爪说明书寄存器0x03E8高字节。
2	rSTOP急停	0x0:无变化；0x1:停止在当前位置
3	rGTO：目标位置	控制电动夹爪根据设置的参数进行运动。 0x0:停止；0x1:运动到目标位置 注意：当不设置该位时，该设备只执行使能指令，不能动作；当rMODE=0x0时，参数由设置0x03E9高字节和0x03EA设置；当rMODE=0x1时，参数由0x03E8高字节对应的参数进行设置。

4~7	预留	预留

无参数指令寄存器（0x03E8高字节）仅在电动夹爪rMODE=0x1时生效。

2、动态位置寄存器（0x03E9高字节）

该寄存器为rMODE=0x0时的位置参数设置寄存器，详情说明如下表

Bit	名称	功能说明
0~7	位置参数寄存器	该寄存器用于设置夹持器手指的目标位置。位置0x00和0xFF分别对应于完全开启和完全关闭的机械止损点 完全开启：0x00；完全关闭：0xFF 注意：1.0x00表示完全打开，0xFF表示完全闭合，两指之间线性关系。2.为了避免夹取状态位置识别错误，需结合电动夹爪的最大行程与夹取物体的最大行程来确定夹取的位置。

3、动态速度寄存器（0x03EA低字节）

该寄存器为rMODE=0x0时的速度参数设置寄存器，详情说明如下表

Bit	名称	功能说明
0~7	速度参数寄存器	此寄存器用于实时设置夹持器的关闭或打开速度，然而，设置一个速度不会启动一个动作 最低速度：0x00，最高速度：0xFF 注意：0x00代表可以稳定控制的最低速度，0xFF表示可控的最高速度，他们之间呈线性变化。

4、动态力寄存器（0x03EA高字节）

该寄存器为rMODE=0x0时的力参数设置寄存器，详情说明如下表

Bit	名称	功能说明
0~7	力参数寄存器	力的设置决定了夹钳的最终握力。这个力量将确定发送到电机的最大电流。 最小力：0x00，最大力：0xFF 注意：0x00代表可以稳定控制的最小力，0xFF表示可控的最大力

4.10.4. 程序编写

新建一个工程ModbusTest，在程序中添加以下指令，即可完成夹爪在全速全力的状态下打开和闭合一次。





程序详解：

① 打开MODBUS连接 主站 工艺号1

作用：打开工艺号为1的Modbus主站

② 赋值 I001 = 9　I002 = 0　　I003 = 65535

赋值 I001 = 9　I002 = 65280　I003 = 65535

作用：定义3个整型变量I00X，分别进行赋值。

I001 = 9代表控制寄存器0x03E8的低字节8位0000 1001，即0x9=9，相当于初始化激活夹爪，分别代表第0位rACT=0x 1(使能夹爪)，第1位rMODE=0x 0(参数控制模式)，第2位rSTOP=0x 0(无变化)，第3位rGTO=0x 1(根据设置参数运动到目标位置)。

I002 = 0(65280)代表位置寄存器0x03E9的数据，其中低字节数据始终为0x00，那么0就是高字节0x00 加低字节0x00组成，表示夹爪完全打开，65280就是高字节0xFF加低字节0x00，表示夹爪完全闭合。

I003 = 65535代表参数寄存器0x03EA的数据(低字节为速度寄存器，高字节为力寄存器)，65535就是高字节0xFF加低字节0xFF，表示夹爪运动时全速全力。如果想要设置为半速半力，应该设置I003=32639，向下取整高字节0x7F加低字节0x7F，所得值为0x7F7F=32639

③ MODBUS写操作 工艺号1 4x I001 1000 3

作用：往夹爪从站1000号地址寄存器开始，一直写3个直到1002号寄存器结束(即0x03E8，0x03E9，x03EA)，写入I001—I003的数据。其中4x表示从站寄存器地址类型是16位寄存器(可读可写，支持功能码03(读寄存器)，06(写入单个寄存器)，16(写入多个寄存器))；



④ 延时2秒

作用：等待夹爪开合动作的完成，否则 Modbus 指令直接下发完毕，断开连接后夹爪不会有动作。在实际使用过程中可获取夹爪是否完成动作的状态，将这个状态作为程序继续运行的判断逻辑即可

⑤ 断开MODBUS连接 主站 工艺号1

作用：关闭工艺号为 1 的 Modbus 主站

5. 位置变量

本章主要说明本控制系统位置变量的相关情况，位置变量分为全局位置变量和局部位置变量。

5.1. 全局位置变量

全局位置变量类型如下表所示：

变量类型	变量数量
GP：记录机器人位置数据的变量	9999
GE：带外部轴时记录外部轴点位的位置变量	9999

点击变量-全局位置，进入全局位置变量界面。



1.【修改】手动修改目标变量的点位，点击修改，填入参数后点击小键盘上的确定。

2.【保存】修改完点位后，点击保存，点位修改成功。

3.【清除】清除目标变量的点位信息，点击保存后点位数据清除成功。。

4.【取消】取消对目标变量的修改和清除操作。

5.【返回】返回到变量界面。

6. 当前 GP 点位/当前 GE 点位：填写数值后点击小键盘上的确定，会直接定位到对应的变量，如果输入 100，会直接定位到 GP0100。

7. 注释：变量添加注释说明，方便用户知道每个位置变量所代表的意思。

8. 变量位置：可以将机器人不同位置的点位信息存入到选择的变量，当带有外部轴时，也会记录外部轴的位置信息。此参数可以手动修改。

9. 当前位置：机器人当前的位置信息，当带有外部轴时，也会记录外部轴当前的位置信息。此参数不能修改。

10. 机器人运动至此：在示教模式下上使能，然后点击运动至此，机器人运动到目标点位。

11. 写入当前位置：点击修改，再点击写入当前位置，会把机器人当前的点位信息写入到选择的变量。如果要将机器人当前关节坐标下的点位写入到变量，需要选中关节，然后再点击写入当前位置，如果要将机器人当前直角坐标下的点位写入到变量，需要选中直角，然后再点击写入当前位置，点击保存，写入位置成功。其它坐标下写入点位也是一样步骤，如下图所示：



5.1.1. 全局位置变量界面修改

全局位置变量界面修改GP点，图示如下：



1. 手动修改：

(1) 点击【修改】，选中需要修改的变量，然后在变量位置给每一个轴赋值，如果需要修改形态、工具手、用户这些参数信息时，在对应的输入框填入合理的参数值；

(2) 点击【保存】变量位置信息修改成功。

2. 写入机器人当前位置修改：

(1) 示教模式下点动机器人，让机器人运动到目标位置后，点击【修改】；

(2) 点击写入当前位置；

(3) 点击【保存】目标变量修改成功。

5.1.2. 参数界面修改

参数界面修改 GP 点，图示如下：



目标点位说明：

1. 当前位置修改为目标点位：

(1) 插入运动类指令点位选择 GP 变量；

(2) 移动机器人到目标变量位置后，点击如图 1【写入当前位置】会将机器人当前坐标下的位置写入变量，点击【确定】将修改后的点位位置存入目标变量，小白条提示修改成功。

2. 手动设置目标点位：

(1) 插入一条运动类指令，点位类型选择全局 GP 点；

(2) 在参数设定界面，点击如图中 2，修改目标变量坐标轴的点位，填入需要的坐标值，修改完成后，点击【确定】将修改后的点位位置存入目标变量，小白条提示修改成功。

注意事项：

1. 全局位置变量在不同的作业文件里面是可以直接被调用的；

2. 全局位置变量界面修改的 GP 点点位信息和参数设定界面修改的全局 GP 点点位信息是同步的，如果在全局位置变量界面点位被修改，则参数设定界面的全局点位也会被修改，例如：在参数设定界面修改 GP0001 的坐标系参数为 直角坐标系，那在全局位置变量界面 GP0001 的坐标系参数也会修改为为 直角坐标系；

3.如果程序 A 里面插入了 GP0001 和 GP0002,程序 B 里面也插入了 GP0001 和 GP0002,那这两个程序里面 GP0001 和 GP0002 的点位是相同的，如果修改了程序 A 里面的两个点位，程序 B 里面的点位也会被修改，会造成程序 B 在运行的时候出现问题；

4.不同作业文件建议不要调用相同的全局 GP 点，否则其中一个作业文件如果修改了全局点位信息，那其他作业文件中被调用的相同的全局 GP 点也会被修改，会造成其他作业文件在运行的时候出现问题。

5.2. 局部位置变量

局部位置变量类型如下表所示：

变量类型	变量数量
P：记录机器人位置数据的变量	9999
E：带外部轴时记录外部轴点位的位置变量	9999

点击【工程】-选择【程序】-在程序界面点击【变量】，进入局部位置变量界面。

说明：局部位置变量 P 仅能用于单独的一个作业文件，不能在所有的作业文件之间调用。





图例中按钮说明：

1.【修改】手动修改目标变量的点位，点击修改，填入参数后点击小键盘上的确定。

2.【返回】返回到程序指令界面。

3.【保存】修改完点位后点击保存，点位修改成功。

4.【增加】选中局部 P 点，点击增加会新建一个新的 P 点,选中局部 E 点，点击增加会新建一个新的 E 点，例如：现在局部 P 点的点位个数是在 P0005，点击增加，点位个数会变到 P0006。

5.【取消】原有变量的点位信息不进行任何修改。

6. 当前 P 点位/当前 E 点位：填写数值后点击小键盘上的确定，会直接定位到对应的变量，如果输入 100，会直接定位到 GP0100。

7. 变量位置：可以将机器人不同位置的点位信息存入到选择的变量，当带有外部轴时，也会记录外部轴的位置信息。此参数可以手动修改。

8. 当前位置：机器人当前的位置信息，当带有外部轴时，也会记录外部轴当前的位置信息。此参数不能修改。

9. 机器人运动至此：在示教模式下上使能，然后点击运动至此，机器人运动到目标点位。

10. 写入当前位置：点击修改，再点击写入当前位置，会把机器人当前的点位信息写入到选择的变量。如果要将机器人当前关节坐标下的点位写入到变量，需要选中关节，然后再点击写入当前位置，如果要将机器人当前直角坐标下的点位写入到变量，需要选中直角，然

后再点击写入当前位置，点击保存，写入位置成功。其它坐标下写入点位也是一样步骤，如下图所示：



5.2.1. 局部位置变量界面修改

局部位置变量界面修改 P 点，图示如下：



1. 手动修改：

(1) 点击【修改】，选中如图中1部分，点击需要修改的变量，然后在变量位置给每一个

参数赋值，如果需要修改形态、工具手、用户这些参数信息时，在对应的输入框填入合理的参数值；

(2) 点击【保存】变量位置信息修改成功。

2. 写入机器人当前位置修改：

(1) 示教模式下点动机器人，让机器人运动到目标位置后，点击【修改】；

(2) 点击如图中2部分【写入当前位置】；

(3) 点击【保存】目标变量修改成功。

5.2.2. 参数界面修改

参数界面修改局部 P 点，图示如下：



1. 当前位置修改为目标点位：

(1) 插入指令后选择目标变量；

(2) 在参数设定界面，移动机器人到目标变量位置后，点击如图 1【写入当前位置】会将机器人当前坐标下的位置写入变量，点击【确定】将修改后的点位位置存入目标变量，小白条提示修改成功。

2. 手动位置设置目标点位：

(1) 插入一条运动类指令，点位类型选择 P 点；

(2) 在参数设定界面，点击如图中 2，修改目标变量坐标轴的点位，填入需要的坐标值，修改完成后，点击【确定】将修改后的点位位置存入目标变量，小白条提示修改成功。

注意事项：

1. 局部位置变量界面的点位信息和参数设定界面的点位信息是同步的，如果在局部位置变量界面修改了 P0001 点的点位信息，在参数设定界面看 P0001 的点位信息被修改，如果在参数设定界面修改了 P0001 的用户坐标号为 3，那在局部位置变量界面 P0001 的用户坐标号修改为 3；

2. 插入运动类指令后点位如果选择新建的话会新建一个 P 点位（点位直接选择新建的话是无法修改点位信息的，必须在参数设定界面点击【确定】然后在程序指令界面点击【修改】就可以修改点位信息了），如果直接选择 P 的话，要在已存在点位数量的区间内选择需要修改位置的 P 点；

3. 定义的局部变量只对当前的作业文件生效。

例如：程序 A 和程序 B 里面都定义了 P0001，如果修改了程序 A 里面 P0001 的点位，程序 B 里面 P0001 的点位是不会被修改的。

5.3. 点位坐标系参数

如何修改位置变量的坐标系？

1.全局 GP 点可以点击变量-全局位置，进入全局位置变量界面点击修改，选择坐标系，点击保存，坐标系修改成功。

2.局部 P 点可以在程序指令界面点击在变量，进入局部位置变量界面点击修改，选择坐标系，点击保存，坐标系修改成功。

3.程序指令界面选中需要修改的全局 GP 点、局部 P 点，点击修改，进入参数设定界面，打开手动修改按钮选择坐标系后点击确定，坐标修改成功。



5.4. 工具手参数

如何修改位置变量的工具号？范围[0,999]。

1. 全局 GP 点可以点击变量-全局位置，进入全局位置变量界面点击修改，在工具手栏输入工具手号，点击保存，工具手参数修改成功。

2. 局部 P 点可以在程序指令界面点击在变量，进入局部位置变量界面点击修改，在工具手栏输入工具手号，点击保存，工具手参数修改成功。

3. 程序指令界面选中需要修改的全局 GP 点、局部 P 点，点击修改，进入参数设定界面，可进行工具手参数设定，支持手填或选择当前工具手，点击确定，工具手参数修改成功。



注意事项：当目标点位的坐标为直角/工具或者用户坐标时，如果想要将目标点位绑定工具手，则选择对应的工具手，不绑定选择无；若运动时实际工具手和点位绑定工具手不同，则程序运行时出错。

例如：目标点位绑定工具手 2，实际使用工具手 1，运行指令时控制器报错（机器人 1 工具坐标使用错误，点位工具为 1，实际使用工具 2）。

5.5. 用户坐标参数

如何修改目标点位的用户坐标号？范围[0,999]。

1.全局 GP 点可以点击变量-全局位置，进入全局位置变量界面点击修改，在用户栏输入用户坐标号，点击保存，用户坐标号修改成功。

2.局部 P 点可以在程序指令界面点击在变量，进入局部位置变量界面点击修改，用户栏输入用户坐标号，点击保存，用户坐标号修改成功。

3.程序指令界面选中需要修改的全局 GP 点、局部 P 点，点击修改，进入参数设定界面，可进行用户坐标参数设定，支持手填或选择当前用户，点击确定，用户坐标号修改成功。



注意事项：当目标点位的坐标是用户坐标时，如果想要将目标点位绑定用户坐标，则选择对应的用户编号，不绑定选择无；若运动时实际用户和点位绑定用户不同，则程序运行时出错。

例如：目标点位绑定用户 1，实际使用用户 2，运行指令时控制器报错（机器人用户坐标使用错误，点位用户为 1，实际用户 2）。

6. 数值变量

本章主要说明本控制系统数值变量的相关情况，数值变量分为全局数值变量和局部数值变量。

6.1. 全局数值变量

全局数值变量类型如下表所示：

变量类型		变量数量
全局整数型	GINT	999
全局浮点型	GDOUBLE	999
全局布尔型	GBOOL	999
全局字符型	GSTRING	999

点击变量-全局数值，进入全局数值变量界面。



【修改】选中需要修改的变量名，点击“修改”然后给变量赋值、给变量添加注释。

【清除】清除变量里面存的值，点击清除后，变量值变为 0，清除按钮只会清除当前界面的值。

【取消】对选中的变量不进行任何操作。

【保存】保存修改后的变量值。

【返回】返回到变量界面。

6.1.1. 手动赋值

1. 在全局数值变量选中需要修改的变量，点击“修改”然后输入数值。

2. 点击“保存”变量赋值成功。



6.1.2. 指令赋值

1. 新建工程，打开工程文件；

2. 插入指令，指令类型选择变量类，选择赋值指令；

3. 点击【确定】进入指令参数设置界面，选择变量类型和填入变量值；

4. 点击【确定】赋值指令插入成功，如果需要给多个不同的变量赋值，重复前面的 234 步骤就可以；

5. 指令执行完后，可以在监控-数值变量界面或者全局数值变量界面查看变量值。



6.1.3. 全局数值变量说明

全局整数型

格式	GINT
范围	【1，999】
变量	变量的编号
数值	变量的值，整数型变量的范围为整数
注释	用户可以给变量添加注释，方便用户标记该变量的作用

全局浮点型

格式	GDOUBLE
范围	【1，999】
变量	变量的编号
数值	变量的值，浮点型变量的范围为实数
注释	用户可以给变量添加注释，方便用户标记该变量的作用

全局布尔型

格式	GBOOL

范围	【1，999】
变量	变量的编号
数值	该变量的值，布尔型变量的范围为 0/1
注释	用户可以给变量添加注释，方便用户标记该变量的作用

全局字符型

格式	GSTRING
范围	【1，999】
变量	变量的编号
数值	全局字符型可以保存数字、符号、字母（包含大小写）、汉字
注释	用户可以给变量添加注释，方便用户标记该变量的作用

6.2. 局部数值变量

局部数值变量类型如下表所示：

变量类型		数值类型	变量数量
局部整数型	INT	整数	999
局部浮点型	DOUBLE	实数	999
局部布尔型	BOOL	0/1	999
局部字符型	STRING	数字、符号、字母、汉字	999

说明：

1. 局部数值变量赋值的值只作用于当前程序；

例如:新建程序 A 和程序 B，程序 A 里面赋值 I001=10,然后打开程序 B,在变量界面查看 I001 的值，变量界面显示 I001=0。

2. 定义的所有局部数值变量一般只能用于当前程序，其他程序、后台程序都无法使用。

注：若使用指令调用后台子程序时，声明局部数值变量参数即可在主程序中使用。

定义局部变量需要在打开的程序界面点击【变量】，进入局部变量参数设置界面。





【修改】修改选中编号的变量值。

【保存】给目标变量修改值后，点击保存，变量值修改成功。

【取消】对选中变量不进行任何操作。

【返回】点击返回按钮，返回到程序界面。



填入数值，点击小键盘上的确定，可以直接定位到对应变量，例如填写 99，直接会定位到 I099。

6.2.1. 手动赋值

1. 在程序-变量-局部变量界面，点击【修改】给需要赋值的变量输入数值。

2. 点击“保存”变量赋值成功。



注意事项：通过手动给变量赋的值我们认为是这个变量的初始数值，通过指令给变量赋的值不会修改初始数值，局部变量界面变量值的显示是一直不变的，除非用户再次手动修改了初始值。例如：我们通过指令给 D001 赋值为 22.22，指令运行结束后在此界面查看 D001=11.11

6.2.2. 指令赋值

1. 新建工程，打开工程文件；

2. 插入指令，指令类型选择变量类，选择赋值指令；

3. 点击【确定】进入指令参数设置界面，选择变量类型和填入变量值；

4. 点击【确定】赋值指令插入成功，如果需要给多个不同的变量赋值，重复前面的 234 步骤就可以；

5. 指令执行过程中，可以在监控-数值变量界面查看变量数值的变化，指令运行结束后，变量值自动归 0



7. 拖动示教

拖动示教是一种非常直观的机器人示教方式。简单来说，就是人直接用手抓住机械臂的末端，像摆弄一个模型一样，带着它走一遍想要让它运动的轨迹，机械臂会“记住”这条轨迹，然后自动复现。推拽示教分为在线模式和离线模式。

注意事项：拖动前确认负载在额定范围内；复现速度100%，演示时注意安全；复杂轨迹建议用示教器编辑。

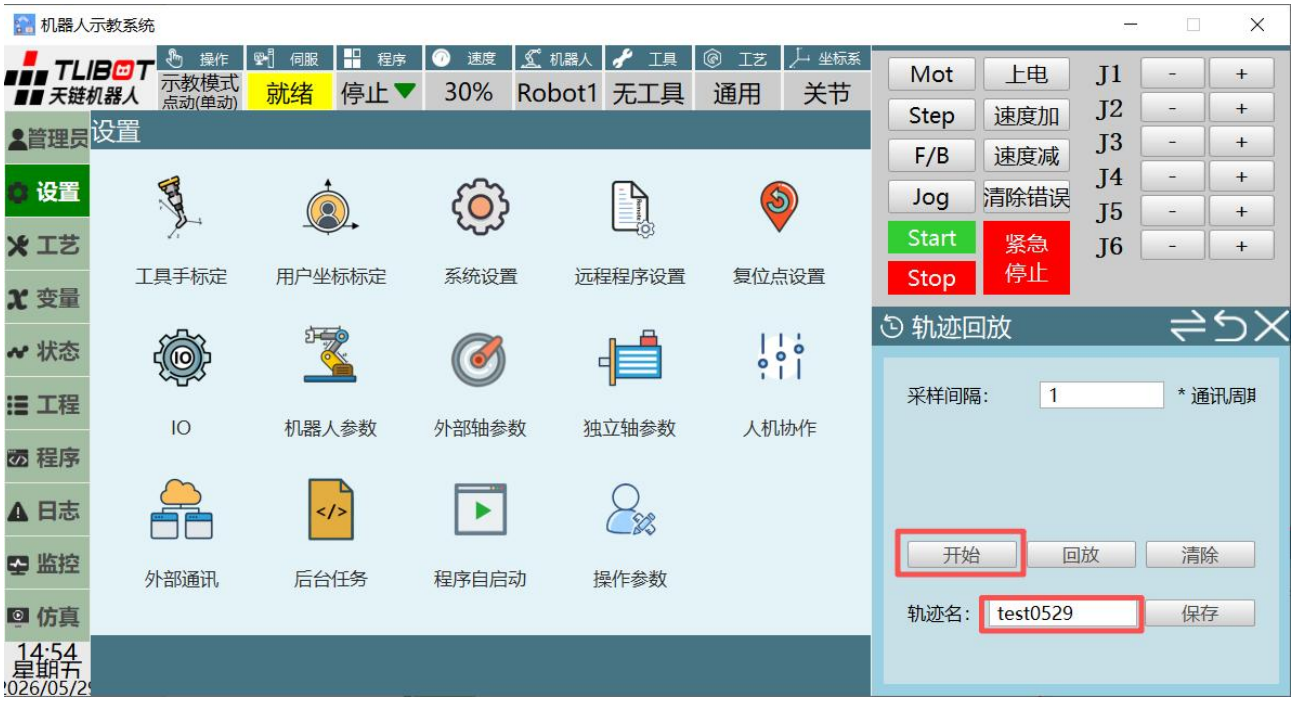
7.1. 在线拖动示教

如需使用拖动示教和管理拖动示教的轨迹，请点击（轨迹回放）按钮如下：



使用拖动示教的正确顺序：

1. 进入轨迹回放界面；
2. 采样间隔1-100可选；
3. 输入要保存的轨迹名称；
4. 点击开始；



5. 进入拖动，按住“P”键（保持按住状态）；

6. 拖动示教，保持按住“P”键的同时拖动机械臂；

7. 退出拖动，松开“P”键；

8. 复现轨迹，长按F键（2s后松开），机械臂以100%速度复现；

9. 点击保存，保存拖拽轨迹。

拖动示教保存的轨迹会记录在设置－人机协作－拖动示教-轨迹管理界面，如下图：



7.2. 离线拖动示教

在并未连接示教器软件，确保机械臂处于示教模式/伺服就绪的情况下，拖动示教功能仍然可以使用。具体步骤如下：

1.进入拖动，按住“P”键（保持按住状态）；

2.拖动示教，保持按住“P”键的同时拖动机械臂；

3.退出拖动，松开“P”键，轨迹会自动保存，后期可在设置－人机协作－拖动示教-轨迹管理中查看，命名自动为[轨迹名-具体日期时分秒]

4.复现轨迹，长按F键（2s后松开），机械臂以100%速度复现；

需要注意的是，在这种情况下机械臂开始轨迹回放时会先回到轨迹起点，然后再开始轨迹回放。而回到轨迹起点过程的运行速度为当前示教器软件上设置的默认速度。当这个速度设置较低时，机械臂表现为开始轨迹回放时的速度很慢。

8. Ubuntu系统示教

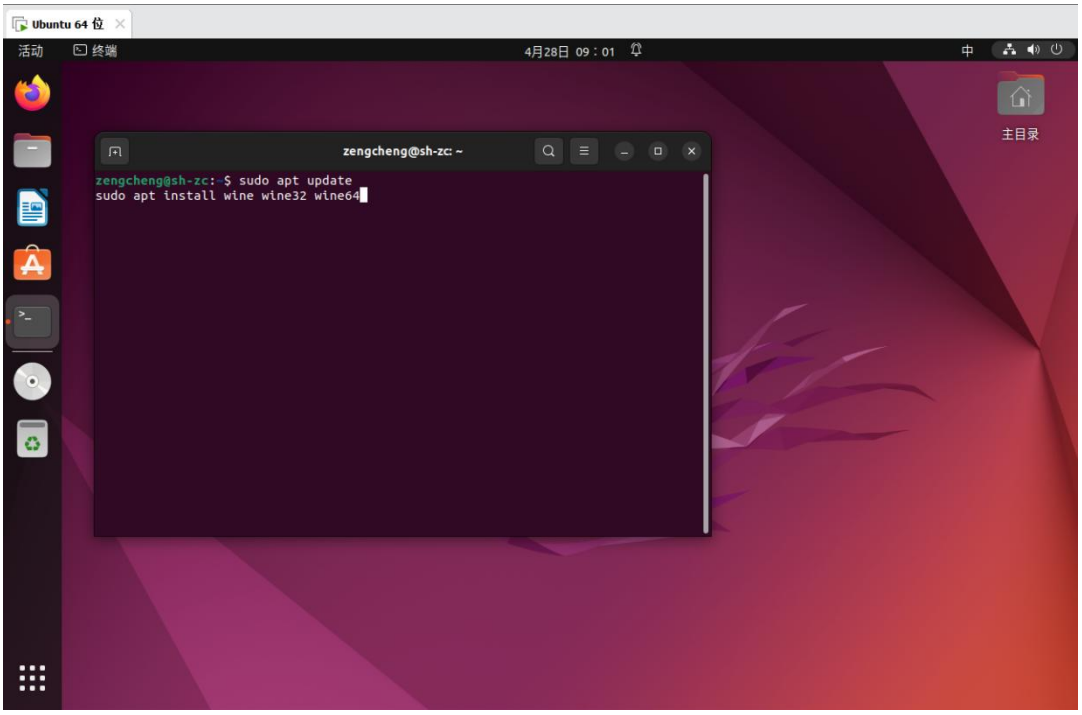
当客户需要使用Ubuntu等类Unix系统运行机械臂的示教器软件时，需先安装“Wine”工具。并使用Wine启动示教器软件即可，具体操作如下：

1．在Ubuntu系统中安装官方源Wine：

bash

sudo apt update

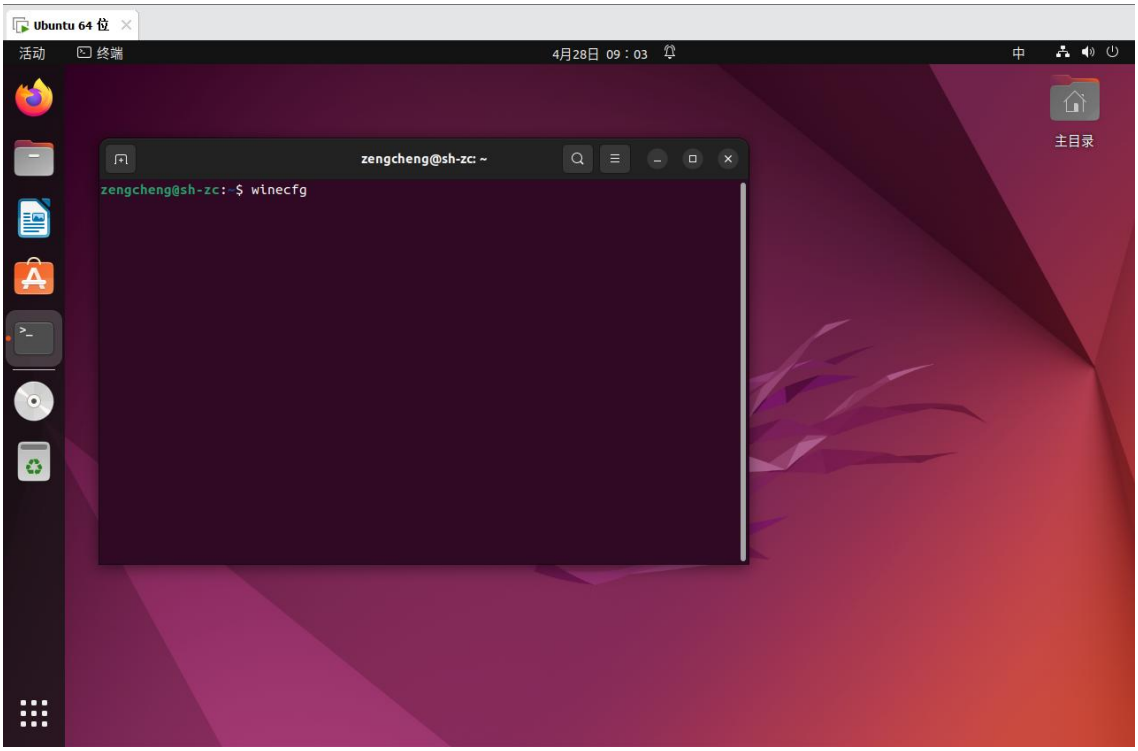
sudo apt install wine wine32 wine64



2．配置Wine环境：

bash；

Winecfg

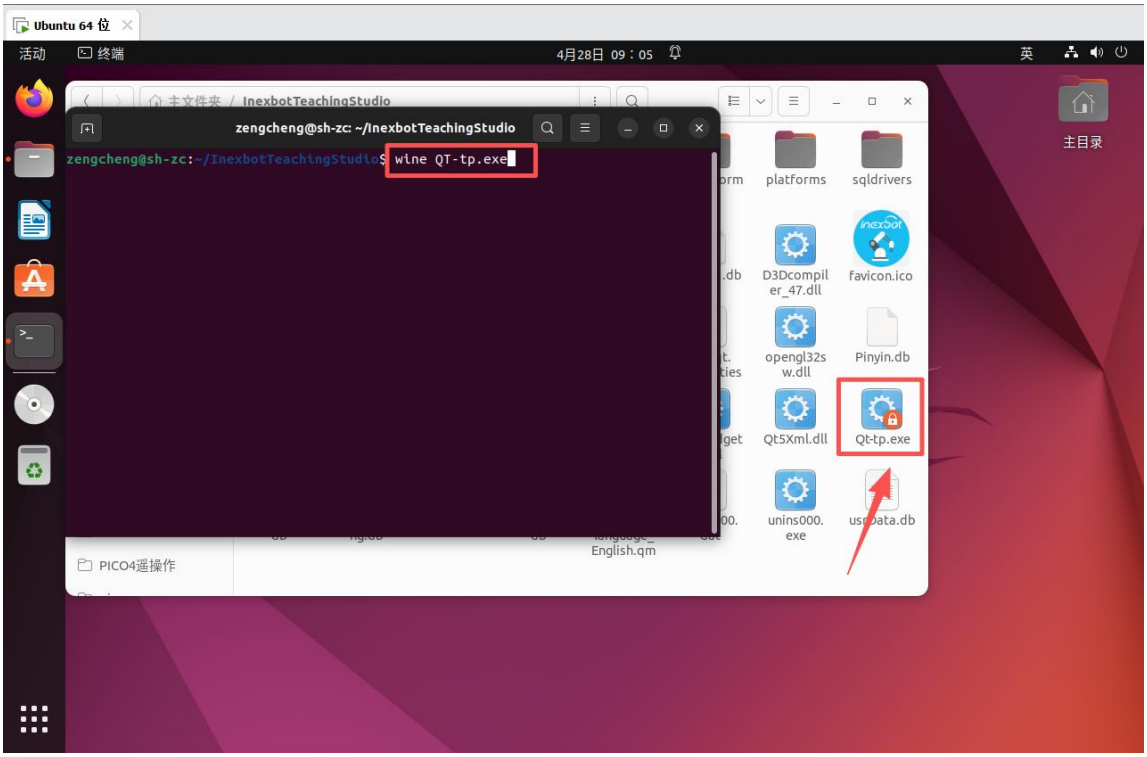


3．在示教器文件夹中打开终端：



4．使用wine工具打开示教器软件：（注意不同版本下示教器软件名称有差异）

wine Qt-tp.exe


Ubuntu 64 位
活动
终端
4月28日 09：05
英
主目录
zengcheng@sh-zc: ~/InexbotTeachingStudio
zengcheng@sh-zc:~/InexbotTeachingStudio$ wine QT-tp.exe
platforms
sqldrivers
D3Dcompiler_47.dll
favicon.ico
opengl32sw.dll
Pinyin.db
Qt5Xml.dll
Qt-tp.exe
unins000.exe
English.qm
PICO4遥操作

5．运行成功：


Ubuntu 64 位
活动
qt-tp.exe
4月28日 09：06
英
主目录
zengcheng@sh-zc: ~/InexbotTeachingStudio
机器人示教系统
TLIBOT 天链机器人
连接断开
停止
停止
1%
Robot1
无工具
通用
关节
操作员
设置
工艺
X=/变量
状态
工程
程序
日志
监控
09:06
星期二
2026/04/28
Mot
上电
Step
速度加
F/B
速度减
Jog
清除错误
Start
Stop
紧急停止
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
监控
快捷键
程序运行
机器坐标
历史指令
跟随误差
电机状态
IO状态
数值变量
轴速度
轨迹回放
位置变量



致力于让机器人进入生活的每一个领域

四川天链机器人股份有限公司

地址：四川省绵阳高新区火炬西街南段 10 号

http://www.tlibot.com

E-mail:TLIBOT@163.com